FAS 시스템 기반 FCP 구성 가이드

NetApp Solutions SAP

NetApp
March 11, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions-sap/bp/saphana_fas_fc_introduction.html on March 11, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

FAS 시스템 기반 FCP 구성 가이드 1
TR-4384: 파이버 채널 프로토콜 구성 가이드를 지원하는 NetApp FAS 시스템 기반 SAP HANA 1
있습니다 2
스토리지 사이징 7
인프라 설정 및 구성 12
추가 정보를 찾을 수 있는 위치 54
기록 업데이트 55

FAS 시스템 기반 FCP 구성 가이드

TR-4384: 파이버 채널 프로토콜 구성 가이드를 지원하는 NetApp FAS 시스템 기반 SAP HANA

NetApp의 Nils Bauer와 Marco Schoen

NetApp FAS 제품군은 TDI 프로젝트에서 SAP HANA에 사용할 수 있도록 인증되었습니다. 인증 엔터프라이즈 스토리지 플랫폼은 NetApp ONTAP 운영 체제를 기반으로 합니다.

인증은 다음 모델에 대해 유효합니다.

- FAS2720, FAS2750, FAS8200, FAS8300, FAS8700, FAS9000, FAS9500

SAP HANA용 NetApp 인증 스토리지 솔루션의 전체 목록은 를 참조하십시오 "인증되고 지원되는 SAP HANA 하드웨어 디렉토리".

이 문서에서는 FCP(파이버 채널 프로토콜)를 사용하는 FAS 구성에 대해 설명합니다.

> 이 문서에 설명된 구성은 필요한 SAP HANA KPI와 SAP HANA의 최고 성능을 달성하기 위해 필요합니다. 여기에 나열되지 않은 기능을 사용하거나 설정을 변경하면 성능 저하 또는 예기치 않은 동작이 발생할 수 있으며 NetApp 지원 팀에서 권고한 경우에만 수행해야 합니다.

NFS 및 NetApp AFF 시스템을 사용하는 FAS 시스템의 구성 가이드는 다음 링크를 사용하여 찾을 수 있습니다.

- "파이버 채널 프로토콜을 지원하는 NetApp AFF 시스템 기반 SAP HANA"
- "NFS를 포함한 NetApp FAS 시스템 기반 SAP HANA"
- "NFS를 포함한 NetApp AFF 시스템 기반 SAP HANA"

SAP HANA 다중 호스트 환경에서 표준 SAP HANA 스토리지 커넥터는 SAP HANA 호스트 페일오버 시 펜싱을 제공하는 데 사용됩니다. 운영 체제 구성 지침 및 HANA 관련 Linux 커널 종속성에 대해서는 관련 SAP 노트를 참조하십시오. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SAP Note 2235581 – SAP HANA 지원 운영 체제".

SAP HANA 맞춤형 데이터 센터 통합

NetApp FAS 스토리지 컨트롤러는 NFS(NAS) 및 파이버 채널(SAN) 프로토콜을 사용하는 SAP HANA TDI(Tailored Data Center Integration) 프로그램에서 인증을 받았습니다. HANA 기반 SAP Business Suite, S/4HANA, BW/4HANA 또는 SAP Business Warehouse on HANA와 같은 모든 SAP HANA 시나리오에 단일 호스트 또는 다중 호스트 구성으로 구축할 수 있습니다. SAP HANA용으로 인증된 모든 서버를 인증된 스토리지 솔루션과 결합할 수 있습니다. 아키텍처 개요는 다음 그림을 참조하십시오.

[오류: 그래픽 이미지가 없습니다]

생산적인 SAP HANA 시스템의 사전 요구 사항 및 권장 사항에 대한 자세한 내용은 다음 리소스를 참조하십시오.

- "SAP HANA 맞춤형 데이터 센터 통합 FAQ를 참조하십시오"

VMware vSphere를 사용하는 SAP HANA

스토리지를 가상 머신(VM)에 연결하는 몇 가지 옵션이 있습니다. 권장되는 방법은 스토리지 볼륨을 NFS와 게스트 운영 체제 밖으로 직접 연결하는 것입니다. 이 옵션은 에 설명되어 있습니다 "NFS를 포함한 NetApp AFF 시스템 기반 SAP HANA".

RDM(Raw Device Mapping), FCP 데이터 저장소 또는 FCP가 있는 VVOL 데이터 저장소도 지원됩니다. 두 데이터 저장소 옵션의 경우 생산적인 사용 사례를 위해 데이터 저장소 내에 하나의 SAP HANA 데이터 또는 로그 볼륨만 저장해야 합니다. 또한, SnapCenter에서 조율된 스냅샷 기반 백업 및 복구와 이를 기반으로 하는 솔루션(예: SAP 시스템 클론 복제)은 구현할 수 없습니다.

SAP HANA에서 vSphere를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.

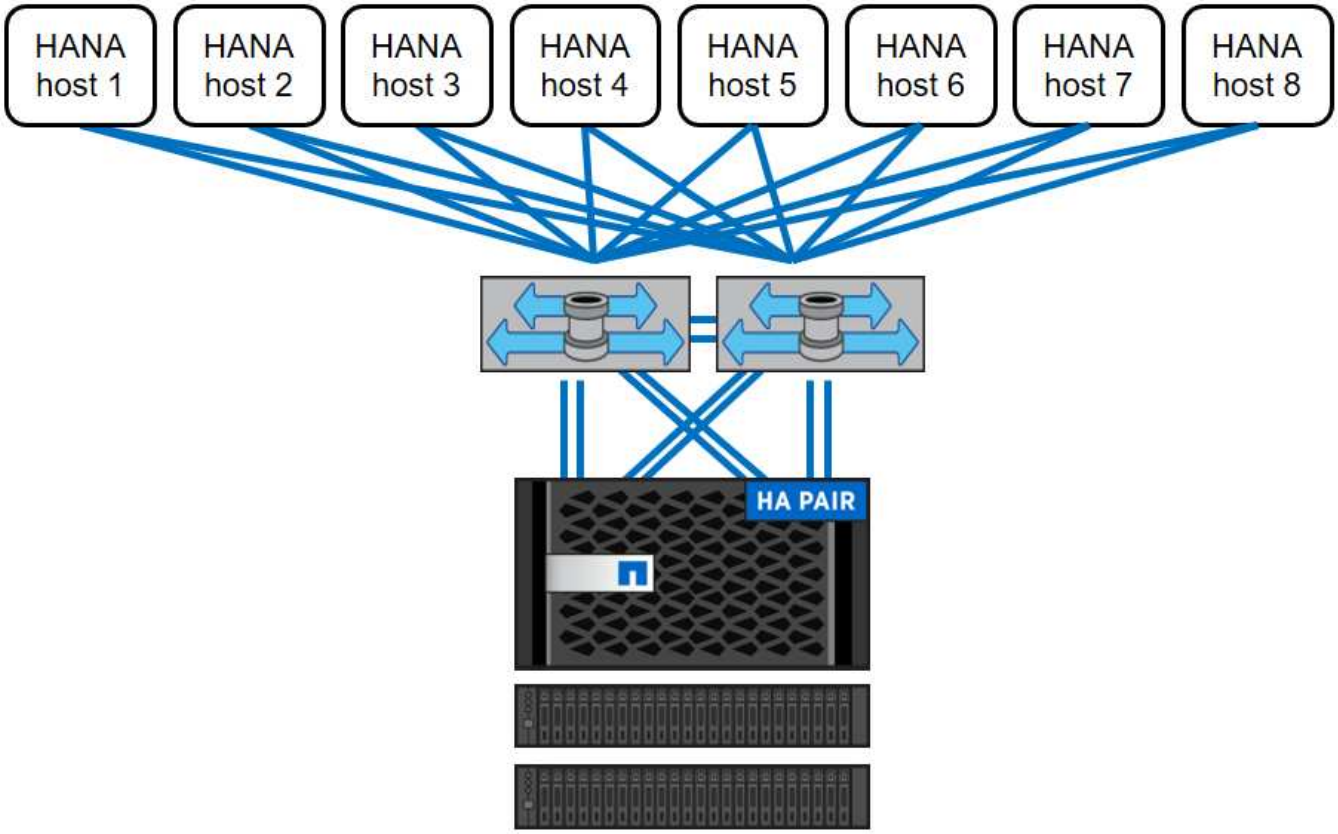
- "VMware vSphere 기반 SAP HANA - 가상화 - 커뮤니티 Wiki"
- "VMware vSphere 기반 SAP HANA의 스케일 업 구축을 위한 Best Practice 및 권장 사항"
- "VMware vSphere 기반 SAP HANA의 스케일아웃 구축을 위한 모범 사례 및 권장 사항"
- "2161991 - VMware vSphere 구성 지침 - SAP One Support Launchpad(로그인 필요)"

있습니다

SAP HANA 호스트는 이중화된 FCP 인프라 및 다중 경로 소프트웨어를 사용하여 스토리지 컨트롤러에 연결됩니다. 스위치 또는 HBA(호스트 버스 어댑터)에 장애가 발생할 경우 내결함성이 있는 SAP HANA 호스트-스토리지 연결을 제공하려면 이중화된 FCP 스위치 인프라가 필요합니다. 모든 HANA 호스트가 스토리지 컨트롤러의 필요한 LUN에 도달할 수 있도록 스위치에서 적절한 조닝을 구성해야 합니다.

스토리지 계층에서는 FAS 제품군의 다양한 모델을 사용할 수 있습니다. 스토리지에 연결된 SAP HANA 호스트의 최대 수는 SAP HANA 성능 요구사항에 의해 정의됩니다. 필요한 디스크 쉘프의 수는 SAP HANA 시스템의 용량 및 성능 요구사항에 따라 결정됩니다.

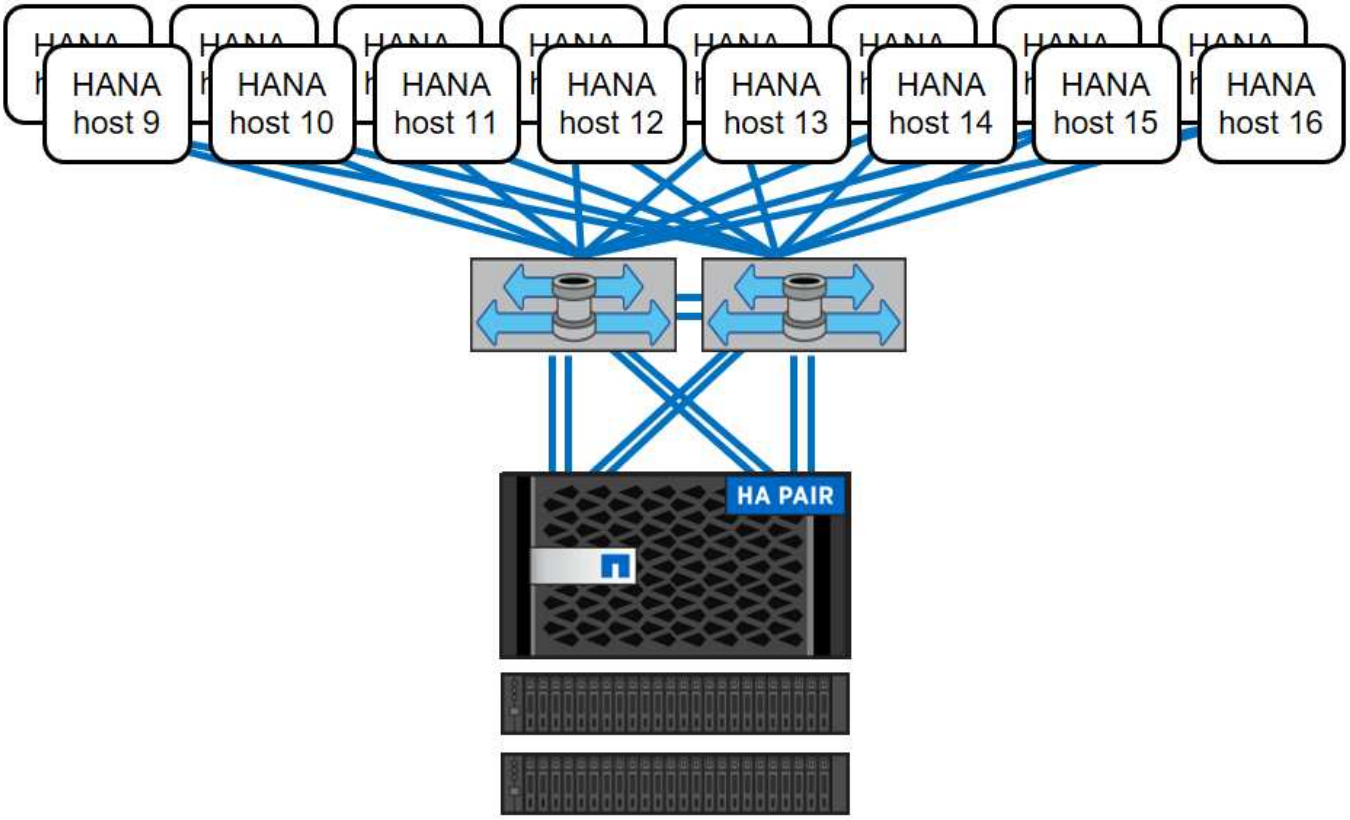
다음 그림에서는 스토리지 HA 쌍에 연결된 8개의 SAP HANA 호스트를 포함하는 예제 구성을 보여 줍니다.



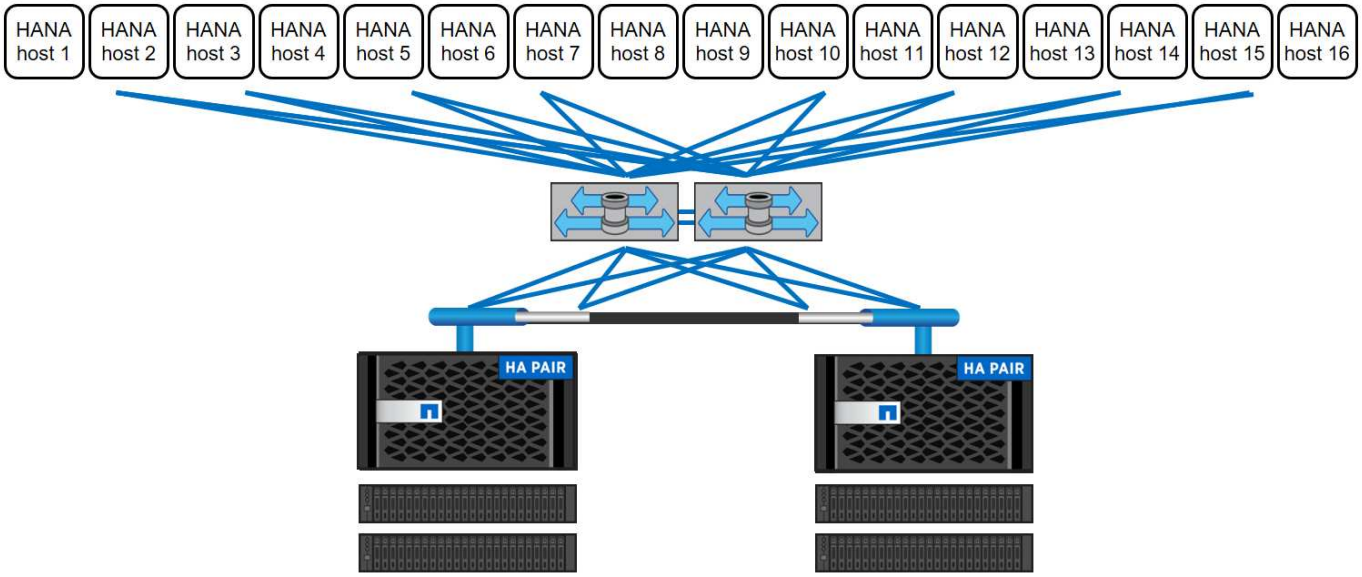
이 아키텍처는 두 가지 차원에서 확장할 수 있습니다.

- 스토리지 컨트롤러가 KPI(핵심 성능 지표)를 충족할 만큼 새로운 부하에서 충분한 성능을 제공할 수 있다고 가정할 때 스토리지에 추가 SAP HANA 호스트 및 디스크 용량을 연결하여
- SAP HANA 호스트를 추가할 수 있도록 스토리지 시스템 및 디스크 용량을 추가합니다

다음 그림에서는 스토리지 컨트롤러에 더 많은 SAP HANA 호스트가 연결되는 구성 예를 보여 줍니다. 이 예에서는 16개의 SAP HANA 호스트의 용량 및 성능 요구사항을 충족하기 위해 더 많은 디스크 쉘프가 필요합니다. 총 처리량 요구사항에 따라 스토리지 컨트롤러에 FC 연결을 더 추가해야 합니다.



구축된 FAS 시스템 스토리지 모델과 별도로 다음 그림과 같이 스토리지 컨트롤러를 추가하여 SAP HANA 환경을 확장할 수도 있습니다.



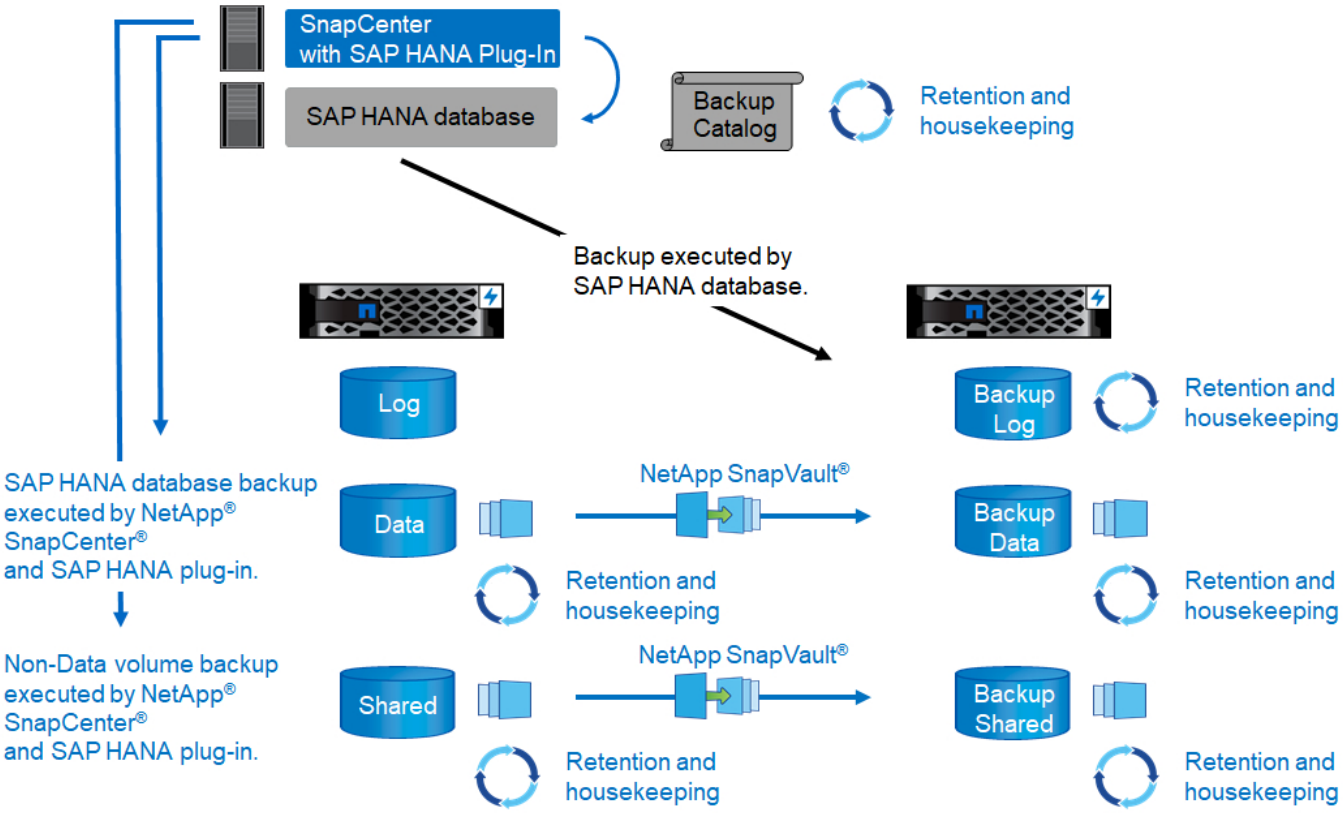
SAP HANA 백업

NetApp ONTAP 소프트웨어는 SAP HANA 데이터베이스를 백업할 수 있는 메커니즘을 제공합니다. 스토리지 기반 스냅샷 백업은 SAP HANA 단일 컨테이너 시스템 및 SAP HANA MDC 단일 테넌트 시스템용 솔루션에서 완벽하게 지원되고 통합된 백업 솔루션입니다.

스토리지 기반 스냅샷 백업은 SAP HANA용 NetApp SnapCenter 플러그인을 사용하여 구현되며, SAP HANA 데이터베이스에서 제공하는 인터페이스를 사용하여 일관된 스토리지 기반 스냅샷 백업을 지원합니다. SnapCenter는 SAP HANA Studio 내에 백업을 표시하고 복원 및 복구 작업을 위해 선택할 수 있도록 SAP HANA 백업 카탈로그에 Snapshot 백업을 등록합니다.

NetApp SnapVault 소프트웨어를 사용하면 기본 스토리지에 생성된 스냅샷 복사본을 SnapCenter에서 제어하는 보조 백업 스토리지에 복제할 수 있습니다. 기본 스토리지의 백업 및 보조 스토리지의 백업에 대해 서로 다른 백업 보존 정책을 정의할 수 있습니다. SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인은 백업 카탈로그 관리와 같은 스냅샷 복사본 기반 데이터 백업 및 로그 백업의 보존을 관리합니다. SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인을 사용하면 파일 기반 백업을 수행하여 SAP HANA 데이터베이스의 블록 무결성 검사를 실행할 수도 있습니다.

다음 그림과 같이 NFS 마운트를 사용하여 데이터베이스 로그를 보조 스토리지에 직접 백업할 수 있습니다.



스토리지 기반 Snapshot 백업은 파일 기반 백업에 비해 상당한 이점을 제공합니다. 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 신속한 백업(몇 분)
- 스토리지 계층에서 더 빠른 복원(몇 분)
- 백업 중에는 SAP HANA 데이터베이스 호스트, 네트워크 또는 스토리지의 성능에 영향을 미치지 않습니다
- 블록 변경을 기반으로 공간 효율적이고 대역폭 효율적인 2차 스토리지 복제

SnapCenter를 사용한 SAP HANA 백업 및 복구 솔루션에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "TR-4614: SnapCenter를 통한 SAP HANA 백업 및 복구".

SAP HANA 재해 복구

SAP HANA 재해 복구는 스토리지 복제 기술을 사용하여 SAP 시스템 복제를 사용하거나 스토리지 계층에서 수행할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 스토리지 복제를 기반으로 하는 재해 복구 솔루션에 대해 간략하게 설명합니다.

SnapCenter를 사용한 SAP HANA 재해 복구 솔루션에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "TR-4646: 스토리지 복제를 사용한 SAP HANA 재해 복구".

SnapMirror 기반의 스토리지 복제

다음 그림에서는 로컬 DR 데이터 센터에 동기식 SnapMirror 복제를 사용하고 원격 DR 데이터 센터에 데이터를 복제하기 위해 비동기식 SnapMirror를 사용하는 3개 사이트 재해 복구 솔루션을 보여 줍니다.

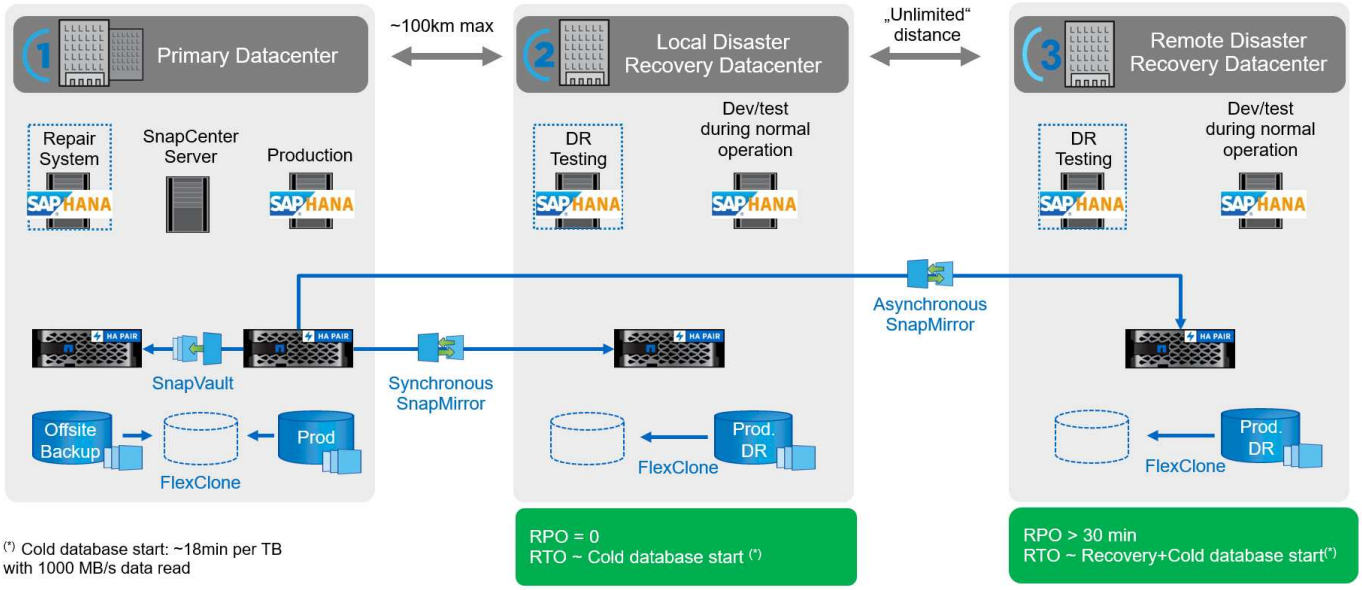
동기식 SnapMirror를 사용하여 데이터 복제를 수행하면 0의 RPO가 제공됩니다. 운영 및 로컬 DR 데이터 센터 간의 거리는 약 100km로 제한됩니다.

운영 사이트와 로컬 DR 사이트 모두의 장애에 대한 보호는 비동기식 SnapMirror를 사용하여 데이터를 세 번째 원격 DR 데이터 센터에 복제하여 수행됩니다. RPO는 복제 업데이트 빈도와 전송 속도에 따라 달라집니다. 이론적으로 거리는 제한이 없지만, 이 제한은 전송해야 하는 데이터의 양과 데이터 센터 간에 사용 가능한 연결에 따라 달라집니다. 일반적인 RPO 값은 30분에서 여러 시간 사이입니다.

두 복제 방법에 대한 RTO는 주로 DR 사이트에서 HANA 데이터베이스를 시작하고 데이터를 메모리로 로드하는 데 필요한 시간에 따라 달라집니다. 데이터가 1000Mbps의 처리량으로 읽혀지는 것으로 가정하면 1TB의 데이터를 로드하는 데 약 18분이 걸립니다.

DR 사이트의 서버를 정상 운영 중에 개발/테스트 시스템으로 사용할 수 있습니다. 재해가 발생할 경우 개발/테스트 시스템을 종료하고 DR 운영 서버로 시작해야 합니다.

두 복제 방법 모두 RPO 및 RTO에 영향을 주지 않고 DR 워크플로우 테스트를 실행할 수 있도록 지원합니다. FlexClone 볼륨은 스토리지에 생성되며 DR 테스트 서버에 연결됩니다.

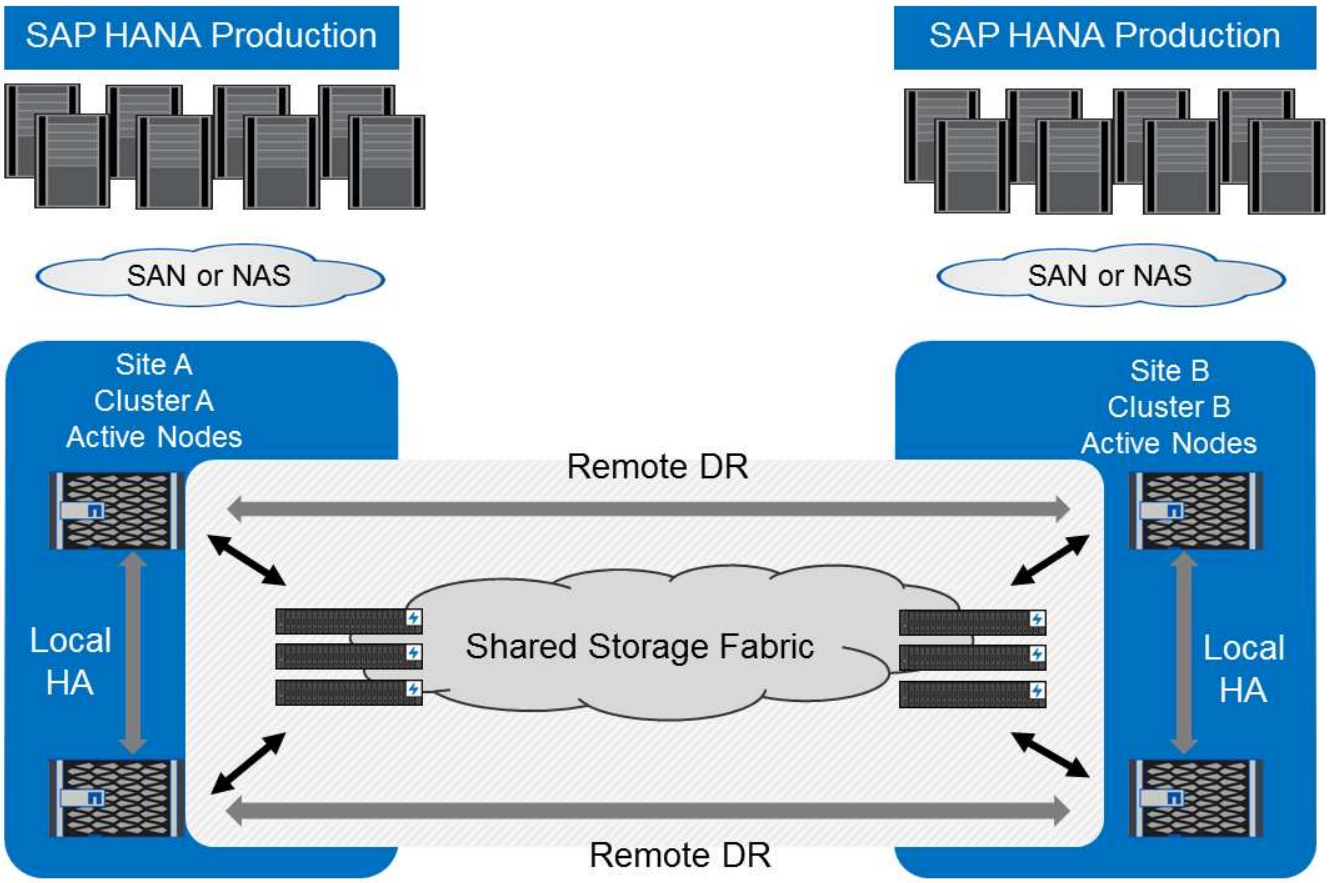


동기식 복제는 StrictSync 모드를 제공합니다. 어떤 이유로든 보조 스토리지에 대한 쓰기가 완료되지 않으면 애플리케이션 입출력이 실패하여 운영 스토리지 시스템과 보조 스토리지 시스템이 동일한지 확인합니다. SnapMirror 관계가 InSync 상태로 되돌아간 후에만 기본 애플리케이션에 대한 애플리케이션 입출력이 재개됩니다. 운영 스토리지에 장애가 발생할 경우 데이터 손실 없이 페일오버 후 보조 스토리지에서 애플리케이션 입출력을 재개할 수 있습니다. StrictSync 모드에서는 RPO가 항상 0입니다.

NetApp MetroCluster 기반의 스토리지 복제

다음 그림에서는 솔루션에 대한 대략적인 개요를 보여 줍니다. 각 사이트의 스토리지 클러스터는 로컬 고가용성을

제공하며 운영 워크로드에 사용됩니다. 각 사이트의 데이터는 다른 위치에 동기식으로 복제되며, 재해 페일오버 시 사용할 수 있습니다.



스토리지 사이징

다음 섹션에서는 SAP HANA용 스토리지 시스템 사이징에 필요한 성능 및 용량 고려 사항에 대해 간략하게 설명합니다.

> 스토리지 사이징 프로세스를 지원하고 적절한 규모의 스토리지 환경을 구축하기 위해 NetApp 또는 NetApp 파트너 세일즈 담당자에게 문의하십시오.

성능 고려 사항

SAP는 정적 스토리지 KPI 세트를 정의했습니다. 이러한 KPI는 데이터베이스 호스트의 메모리 크기와 SAP HANA 데이터베이스를 사용하는 애플리케이션에 관계없이 모든 운영 SAP HANA 환경에 유효합니다. 이러한 KPI는 단일 호스트, 다중 호스트, HANA 기반 Business Suite, HANA 기반 Business Warehouse, S/4HANA 및 BW/4HANA 환경에 대해 유효합니다. 따라서 현재 성능 사이징 방식은 스토리지 시스템에 연결된 활성 SAP HANA 호스트 수에 따라서만 달라집니다.

> 스토리지 성능 KPI는 운영 SAP HANA 시스템에만 필요합니다.

SAP는 스토리지에 연결된 활성 SAP HANA 호스트에 대한 스토리지 성능을 검증하는 데 사용해야 하는 성능 테스트 툴을 제공합니다.

NetApp은 테스트 및 사전 정의했지만, 특정 스토리지 모델에 연결할 수 있는 SAP HANA 호스트의 최대 수를 테스트하는 동시에 운영 기반 SAP HANA 시스템에 필요한 스토리지 KPI를 충족했습니다.

> NetApp에서 지원하고 SAP HANA TDI 성능 KPI를 달성하는 한, 인증된 FAS 제품군의 스토리지 컨트롤러를 다른 디스크 유형 또는 디스크 백 엔드 솔루션과 함께 SAP HANA에도 사용할 수 있습니다. NSE(NetApp 스토리지 암호화) 및 NetApp FlexArray 기술이 그 예입니다.

이 문서에서는 SAS 하드 디스크 드라이브 및 솔리드 스테이트 드라이브에 대한 디스크 크기 조정에 대해 설명합니다.

하드 디스크 드라이브

SAP의 스토리지 성능 KPI를 이행하려면 SAP HANA 노드당 최소 10개의 데이터 디스크(10K RPM SAS)가 필요합니다.

> 이 계산은 사용되는 스토리지 컨트롤러 및 디스크 쉘프와 무관합니다.

솔리드 스테이트 드라이브

SSD(Solid State Drive)를 사용하면 스토리지 컨트롤러에서 SSD 쉘프에 대한 SAS 연결 처리량에 따라 데이터 디스크 수가 결정됩니다.

SAP 성능 테스트 툴을 실행하여 디스크 쉘프에서 실행 가능한 최대 SAP HANA 호스트 수와 SAP HANA 호스트당 필요한 최소 SSD 수를 확인했습니다.

- SSD 24개가 포함된 12Gb SAS 디스크 쉘프(DS224C)는 디스크 쉘프가 12Gb에 연결된 경우 최대 14개의 SAP HANA 호스트를 지원합니다.
- 24개의 SSD가 포함된 6Gb SAS 디스크 쉘프(DS2246)는 최대 4개의 SAP HANA 호스트를 지원합니다.

SSD와 SAP HANA 호스트는 두 스토리지 컨트롤러 간에 균등하게 분산되어야 합니다.

다음 표에는 디스크 쉘프당 지원되는 SAP HANA 호스트 수가 요약되어 있습니다.

	6Gb SAS 쉘프**(DS2246)**가 **24**개 **SSD**와 함께 완전히 로드됩니다	**12GB SAS** 쉘프**(DS224C)**가 **24**개의 **SSD**로 완전히 로드됩니다
디스크 쉘프당 최대 SAP HANA 호스트 수	4	14

> 이 계산은 사용되는 스토리지 컨트롤러와 무관합니다. 디스크 쉘프를 추가한다고 해서 스토리지 컨트롤러에서 지원할 수 있는 SAP HANA 호스트의 수는 늘어있지 않습니다.

혼합 워크로드

동일한 스토리지 컨트롤러 또는 동일한 스토리지 애그리게이트에서 실행되는 SAP HANA 및 기타 애플리케이션 워크로드가 지원됩니다. 그러나 SAP HANA 워크로드를 다른 모든 애플리케이션 워크로드와 분리하는 것이 NetApp 모범 사례입니다.

SAP HANA 워크로드 및 기타 애플리케이션 워크로드를 동일한 스토리지 컨트롤러 또는 동일한 Aggregate에 구축할 수도 있습니다. 그렇다면 혼합 워크로드 환경 내에서 SAP HANA에 항상 충분한 성능을 사용할 수 있는지 확인해야 합니다. 또한, NetApp은 QoS(서비스 품질) 매개 변수를 사용하여 다른 애플리케이션이 SAP HANA 애플리케이션에

미치는 영향을 제어할 것을 권장합니다.

SAP HCMT 테스트 툴은 다른 워크로드에 이미 사용되는 스토리지 컨트롤러에서 추가 SAP HANA 호스트를 실행할 수 있는지 확인하는 데 사용해야 합니다. 하지만 SAP 애플리케이션 서버는 SAP HANA 데이터베이스와 동일한 스토리지 컨트롤러 및 Aggregate에 안전하게 배치할 수 있습니다.

용량 고려 사항

SAP HANA의 용량 요구사항에 대한 자세한 설명은 에 나와 있습니다 "SAP Note 1900823" 백서.

> 여러 SAP HANA 시스템을 사용하는 전체 SAP 환경의 용량 사이징은 NetApp의 SAP HANA 스토리지 사이징 툴을 사용하여 결정해야 합니다. 적절한 규모의 스토리지 환경을 위한 스토리지 사이징 프로세스를 검증하려면 NetApp 또는 NetApp 파트너 세일즈 담당자에게 문의하십시오.

성능 테스트 도구 구성

SAP는 SAP HANA 1.0 SPS10부터 I/O 동작을 조정하고 사용되는 파일 및 스토리지 시스템에 맞게 데이터베이스를 최적화하는 매개 변수를 도입했습니다. SAP 테스트 툴을 사용하여 스토리지 성능을 테스트할 때 이러한 매개 변수를 SAP의 성능 테스트 툴(fsperf)에 대해서도 설정해야 합니다.

NetApp이 성능 테스트를 수행하여 최적의 값을 정의했습니다. 다음 표에는 SAP 테스트 도구의 구성 파일 내에서 설정해야 하는 매개 변수가 나열되어 있습니다.

매개 변수	값
max_parallel_io_requests	128
Async_read_submit입니다	켜짐
Async_write_submit_active입니다	켜짐
Async_write_submit_blocks입니다	모두

SAP 테스트 툴 구성에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SAP 노트 1943937" HWCCT(SAP HANA 1.0) 및 의 경우 "SAP 메모 2493172" HCMT/HCOT용(SAP HANA 2.0).

다음 예제는 HCMT/HCOT 실행 계획에 대해 변수를 설정하는 방법을 보여줍니다.

```
…{
          "Comment": "Log Volume: Controls whether read requests are
submitted asynchronously, default is 'on'",
          "Name": "LogAsyncReadSubmit",
          "Value": "on",
          "Request": "false"
       },
       {
          "Comment": "Data Volume: Controls whether read requests are
submitted asynchronously, default is 'on'",
          "Name": "DataAsyncReadSubmit",
          "Value": "on",
          "Request": "false"
```

```
      },
      {
         "Comment": "Log Volume: Controls whether write requests can be
submitted asynchronously",
         "Name": "LogAsyncWriteSubmitActive",
         "Value": "on",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Data Volume: Controls whether write requests can be
submitted asynchronously",
         "Name": "DataAsyncWriteSubmitActive",
         "Value": "on",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Log Volume: Controls which blocks are written
asynchronously. Only relevant if AsyncWriteSubmitActive is 'on' or 'auto'
and file system is flagged as requiring asynchronous write submits",
         "Name": "LogAsyncWriteSubmitBlocks",
         "Value": "all",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Data Volume: Controls which blocks are written
asynchronously. Only relevant if AsyncWriteSubmitActive is 'on' or 'auto'
and file system is flagged as requiring asynchronous write submits",
         "Name": "DataAsyncWriteSubmitBlocks",
         "Value": "all",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Log Volume: Maximum number of parallel I/O requests
per completion queue",
         "Name": "LogExtMaxParallelIoRequests",
         "Value": "128",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Data Volume: Maximum number of parallel I/O requests
per completion queue",
         "Name": "DataExtMaxParallelIoRequests",
         "Value": "128",
         "Request": "false"
      }, …
```

이러한 변수는 테스트 구성에 사용해야 합니다. 일반적으로 SAP가 HCMT/HCOT 도구와 함께 제공하는 사전 정의된 실행 계획이 있는 경우입니다. 다음 4K 로그 쓰기 테스트의 예는 실행 계획에서 가져온 것입니다.

```
…
      {
         "ID": "D664D001-933D-41DE-A904F304AEB67906",
         "Note": "File System Write Test",
         "ExecutionVariants": [
            {
               "ScaleOut": {
                  "Port": "${RemotePort}",
                  "Hosts": "${Hosts}",
                  "ConcurrentExecution": "${FSConcurrentExecution}"
               },
               "RepeatCount": "${TestRepeatCount}",
               "Description": "4K Block, Log Volume 5GB, Overwrite",
               "Hint": "Log",
               "InputVector": {
                  "BlockSize": 4096,
                  "DirectoryName": "${LogVolume}",
                  "FileOverwrite": true,
                  "FileSize": 5368709120,
                  "RandomAccess": false,
                  "RandomData": true,
                  "AsyncReadSubmit": "${LogAsyncReadSubmit}",
                  "AsyncWriteSubmitActive":
"${LogAsyncWriteSubmitActive}",
                  "AsyncWriteSubmitBlocks":
"${LogAsyncWriteSubmitBlocks}",
                  "ExtMaxParallelIoRequests":
"${LogExtMaxParallelIoRequests}",
                  "ExtMaxSubmitBatchSize": "${LogExtMaxSubmitBatchSize}",
                  "ExtMinSubmitBatchSize": "${LogExtMinSubmitBatchSize}",
                  "ExtNumCompletionQueues":
"${LogExtNumCompletionQueues}",
                  "ExtNumSubmitQueues": "${LogExtNumSubmitQueues}",
                  "ExtSizeKernelIoQueue": "${ExtSizeKernelIoQueue}"
               }
            }, …
```

스토리지 사이징 프로세스 개요

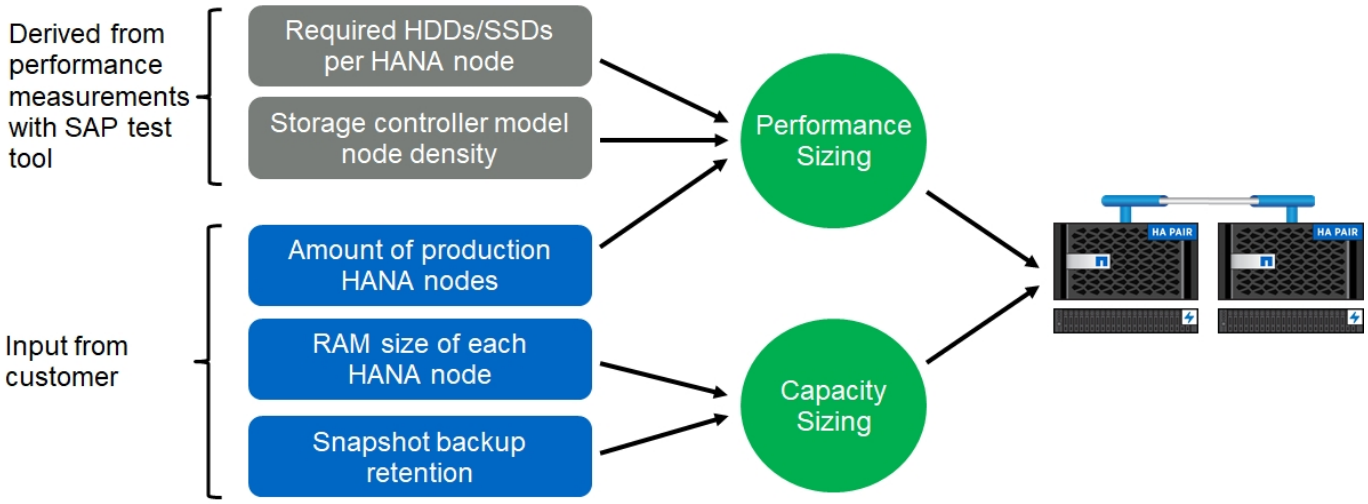
HANA 호스트당 디스크 수와 각 스토리지 모델의 SAP HANA 호스트 밀도는 SAP HANA 테스트 툴을 통해 결정되었습니다.

사이징 프로세스에는 운영 및 비운영 SAP HANA 호스트 수, 각 호스트의 RAM 크기, 스토리지 기반 Snapshot

복사본의 백업 보존 기간과 같은 세부 정보가 필요합니다. SAP HANA 호스트 수에 따라 스토리지 컨트롤러 및 필요한 디스크 수가 결정됩니다.

RAM 크기, 각 SAP HANA 호스트의 디스크에 있는 순 데이터 크기 및 Snapshot 복사본 백업 보존 기간은 용량 사이징 중에 입력으로 사용됩니다.

다음 그림은 사이징 프로세스를 요약합니다.



인프라 설정 및 구성

개요

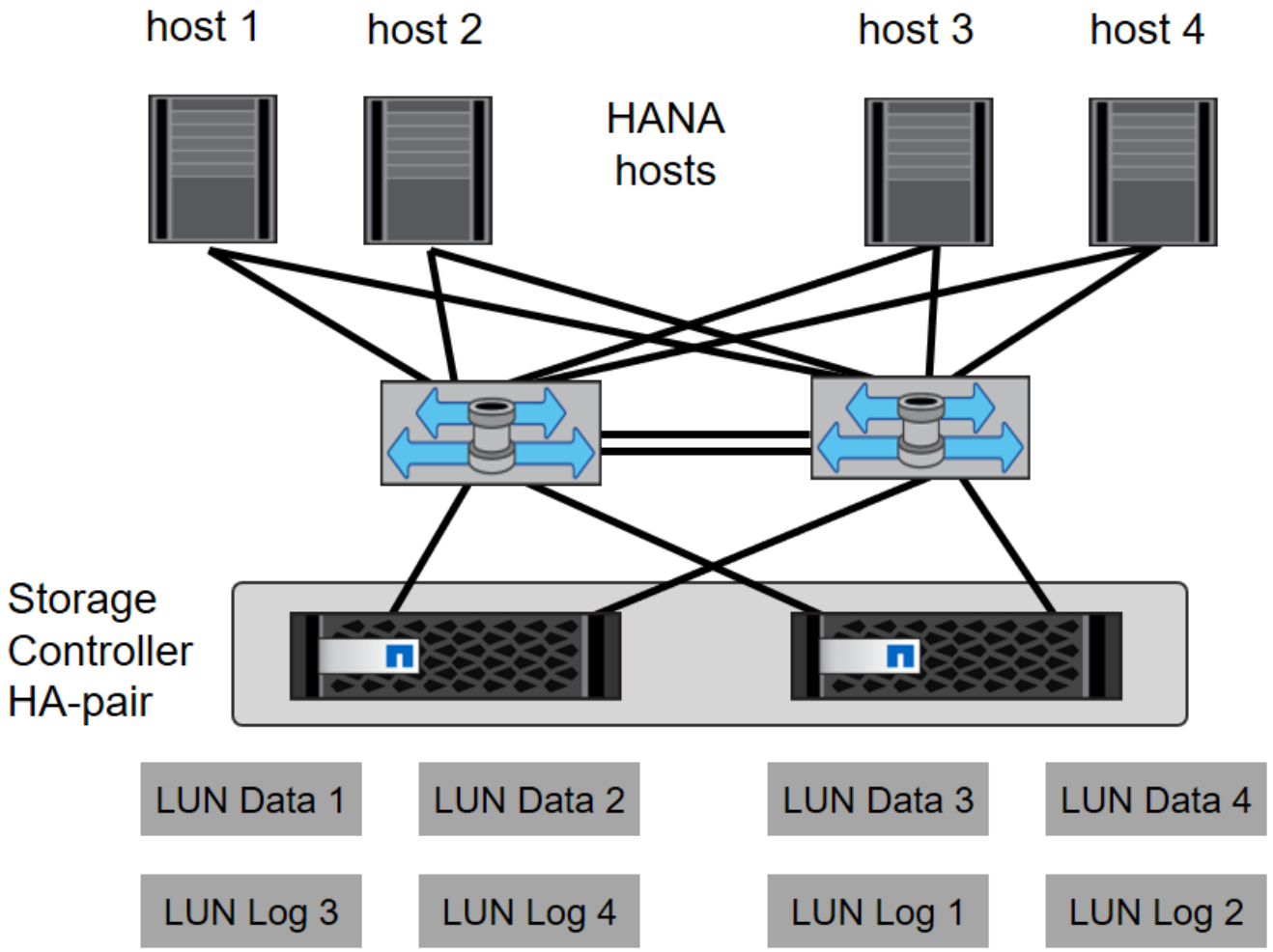
다음 섹션에서는 SAP HANA 인프라 설정 및 구성 지침을 제공합니다. SAP HANA를 설정하는 데 필요한 모든 단계가 포함되어 있습니다. 데이터를 호스팅하기 위해 SVM이 생성됩니다. 이 섹션에서는 다음 예제 구성을 사용합니다.

- SID가 SS3 및 ONTAP 9.7 이전인 HANA 시스템
  - SAP HANA 단일 및 다중 호스트
  - SAP HANA 다중 파티션을 사용하는 SAP HANA 단일 호스트
- SID가 있는 HANA 시스템 = FC5 및 ONTAP 9.8, Linux LVM(Logical Volume Manager) 사용
  - SAP HANA 단일 및 다중 호스트

SAN 패브릭 설정

각 SAP HANA 서버에는 최소 8Gbps 대역폭으로 이중화된 FCP SAN 연결이 있어야 합니다. 스토리지 컨트롤러에 연결된 각 SAP HANA 호스트에 대해 스토리지 컨트롤러에서 8Gbps 이상의 대역폭을 구성해야 합니다.

다음 그림에서는 두 개의 스토리지 컨트롤러에 연결된 4개의 SAP HANA 호스트를 보여 주는 예를 보여 줍니다. 각 SAP HANA 호스트에는 중복 패브릭에 연결된 두 개의 FCP 포트가 있습니다. 스토리지 계층에서는 각 SAP HANA 호스트에 필요한 처리량을 제공하도록 FCP 포트 4개가 구성됩니다.



스위치 계층의 조닝 외에도 스토리지 시스템의 각 LUN을 이 LUN에 접속된 호스트에 매핑해야 합니다. 스위치의 조닝을 간단하게 유지합니다. 즉, 모든 호스트 HBA가 모든 컨트롤러 HBA를 볼 수 있는 하나의 존 세트를 정의합니다.

시간 동기화

스토리지 컨트롤러와 SAP HANA 데이터베이스 호스트 간에 시간을 동기화해야 합니다. 모든 스토리지 컨트롤러 및 모든 SAP HANA 호스트에 대해 동일한 시간 서버를 설정해야 합니다.

스토리지 컨트롤러 설정

이 섹션에서는 NetApp 스토리지 시스템 구성에 대해 설명합니다. 해당 ONTAP 설치 및 구성 가이드에 따라 기본 설치 및 설정을 완료해야 합니다.

스토리지 효율성

SSD 구성의 SAP HANA에서는 인라인 중복제거, 볼륨 간 인라인 중복제거, 인라인 압축, 인라인 컴팩션이 지원됩니다.

HDD 구성에서 스토리지 효율성 기능을 사용하도록 설정하는 것은 지원되지 않습니다.

NetApp 볼륨 및 애그리게이트 암호화

SAP HANA에서는 NVE(NetApp Volume Encryption) 및 NAE(NetApp Aggregate Encryption)를 사용할 수 있습니다.

서비스 품질

QoS를 사용하여 특정 SAP HANA 시스템의 스토리지 처리량을 제한할 수 있습니다. 한 가지 사용 사례는 개발 및 테스트 시스템의 처리량을 제한하여 혼합 설정에서 운영 시스템에 영향을 주지 않도록 하는 것입니다.

사이징 프로세스 중에 비운영 시스템의 성능 요구사항을 결정해야 합니다. 개발 및 테스트 시스템은 성능 값이 낮으며, 일반적으로 운영 시스템의 20% ~ 50% 범위에 있습니다.

ONTAP 9부터 QoS는 스토리지 볼륨 레벨에 구성되어 있으며 처리량(MBps)과 I/O(IOPS)의 최대값을 사용합니다.

대규모 쓰기 I/O는 스토리지 시스템에 가장 큰 성능 영향을 미칩니다. 따라서 QoS 처리량 제한은 데이터 및 로그 볼륨에서 해당 쓰기 SAP HANA 스토리지 성능 KPI 값의 백분율로 설정해야 합니다.

NetApp FabricPool를 참조하십시오

SAP HANA 시스템의 액티브 운영 파일 시스템에 NetApp FabricPool 기술을 사용하면 안 됩니다. 여기에는 데이터 및 로그 영역을 위한 파일 시스템과 '/HANA/공유' 파일 시스템이 포함됩니다. 따라서 특히 SAP HANA 시스템을 시작할 때 성능을 예측할 수 없습니다.

"스냅샷 전용" 계층화 정책을 사용하는 것은 물론 SnapVault 또는 SnapMirror 대상과 같은 백업 대상에서 FabricPool를 사용하는 것도 가능합니다.

> FabricPool를 사용하여 운영 스토리지의 스냅샷 복사본을 계층화하거나 백업 대상에서 FabricPool를 사용하면 데이터베이스의 복원 및 복구 또는 시스템 클론 생성, 복구 시스템과 같은 기타 작업에 필요한 시간이 변경됩니다. 전체 수명 주기 관리 전략을 계획할 때 이 기능을 사용하는 동안 SLA가 여전히 충족되는지 확인하십시오.

FabricPool는 로그 백업을 다른 스토리지 계층으로 이동하는 데 적합한 옵션입니다. 백업을 이동하면 SAP HANA 데이터베이스를 복구하는 데 필요한 시간이 달라집니다. 따라서 "dediing-minimum-cooling-days" 옵션을 로컬 고속 스토리지 계층에 복구를 위해 정기적으로 필요한 로그 백업을 배치하는 값으로 설정해야 합니다.

스토리지를 구성합니다

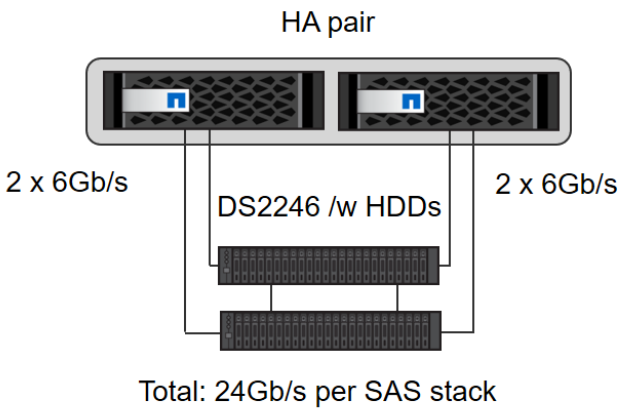
다음 개요에는 필요한 스토리지 구성 단계가 요약되어 있습니다. 각 단계는 다음 섹션에서 자세히 설명합니다. 이 단계를 시작하기 전에 스토리지 하드웨어 설정, ONTAP 소프트웨어 설치 및 스토리지 FCP 포트의 SAN 패브릭 연결을 완료합니다.

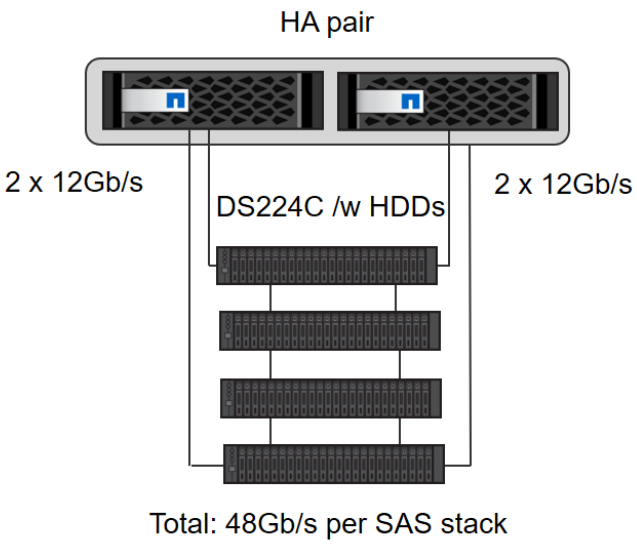
1. 섹션에 설명된 대로 SAS 스택 구성이 올바른지 확인합니다 "디스크 쉘프 연결:"
2. 섹션에 설명된 대로 필요한 애그리게이트를 생성하고 구성합니다 "애그리게이트 구성"
3. 섹션에 설명된 대로 SVM(스토리지 가상 시스템)을 생성합니다 "스토리지 가상 머신 구성"
4. 섹션에 설명된 대로 논리 인터페이스(LIF)를 생성합니다 "논리 인터페이스 구성"
5. 섹션에 설명된 대로 FCP 포트 세트를 생성합니다 "FCP 포트 집합."
6. 섹션에 설명된 대로 HANA 서버의 WWN(Worldwide Name)이 포함된 이니시에이터 그룹(igroup)을 생성합니다 "이니시에이터 그룹"

7. 섹션에 설명된 대로 애그리게이트 내에 볼륨 및 LUN을 생성합니다 "SAP HANA 단일 호스트 시스템을 위한 볼륨 및 LUN 구성" 및 "SAP HANA 다중 호스트 시스템을 위한 볼륨 및 LUN 구성"

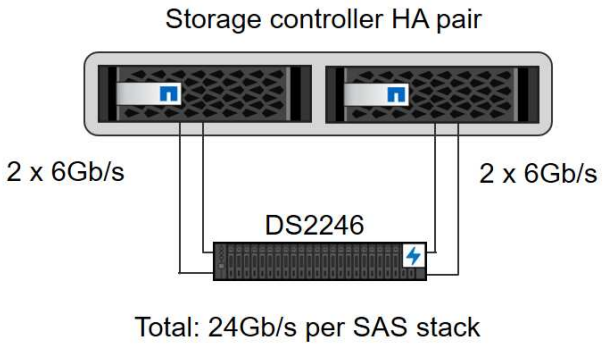
디스크 쉘프 연결

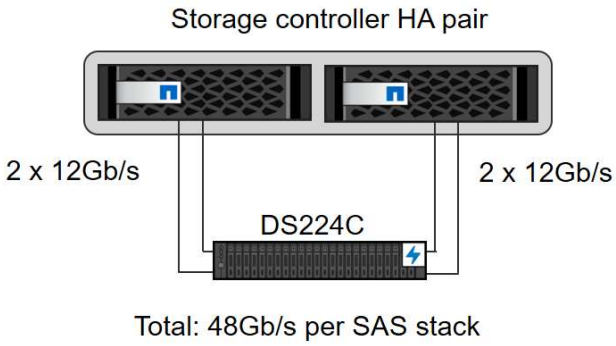
HDD를 사용할 경우 다음 그림과 같이 최대 2개의 DS2246 디스크 쉘프 또는 4개의 DS224C 디스크 쉘프를 하나의 SAS 스택에 연결하여 SAP HANA 호스트에 필요한 성능을 제공할 수 있습니다. 각 쉘프 내의 디스크는 HA 쌍의 두 컨트롤러에 균등하게 분산되어야 합니다.





SSD를 사용할 경우, 다음 그림과 같이 하나의 SAS 스택에 최대 하나의 디스크 쉘프를 연결하여 SAP HANA 호스트에 필요한 성능을 제공할 수 있습니다. 각 쉘프 내의 디스크는 HA 쌍의 두 컨트롤러에 균등하게 분산되어야 합니다. DS224C 디스크 쉘프를 사용하면 4중 경로 SAS 케이블도 사용할 수 있지만 필수는 아닙니다.





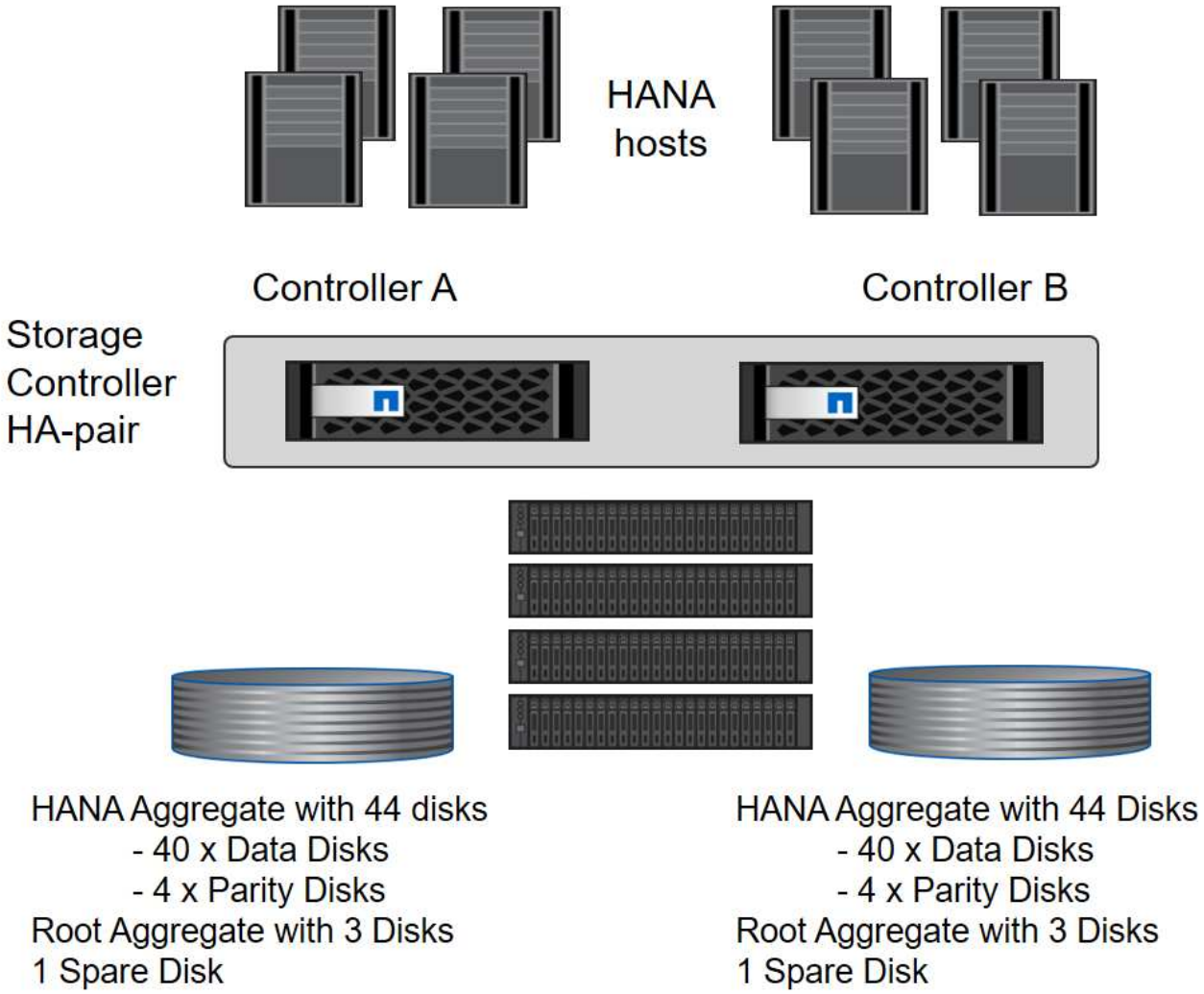
애그리게이트 구성

일반적으로 사용되는 디스크 쉘프 또는 디스크 기술(SSD 또는 HDD)에 관계없이 컨트롤러당 2개의 애그리게이트를 구성해야 합니다. 이 단계는 사용 가능한 모든 컨트롤러 리소스를 사용할 수 있도록 하는 데 필요합니다. FAS 2000 시리즈 시스템의 경우 한 개의 데이터 집합만으로도 충분합니다.

HDD를 포함한 애그리게이트 구성

다음 그림에서는 8개의 SAP HANA 호스트에 대한 구성을 보여 줍니다. 각 스토리지 컨트롤러에 4개의 SAP HANA 호스트가 연결되어 있습니다. 각 스토리지 컨트롤러에 하나씩, 두 개의 개별 애그리게이트가 구성됩니다. 각

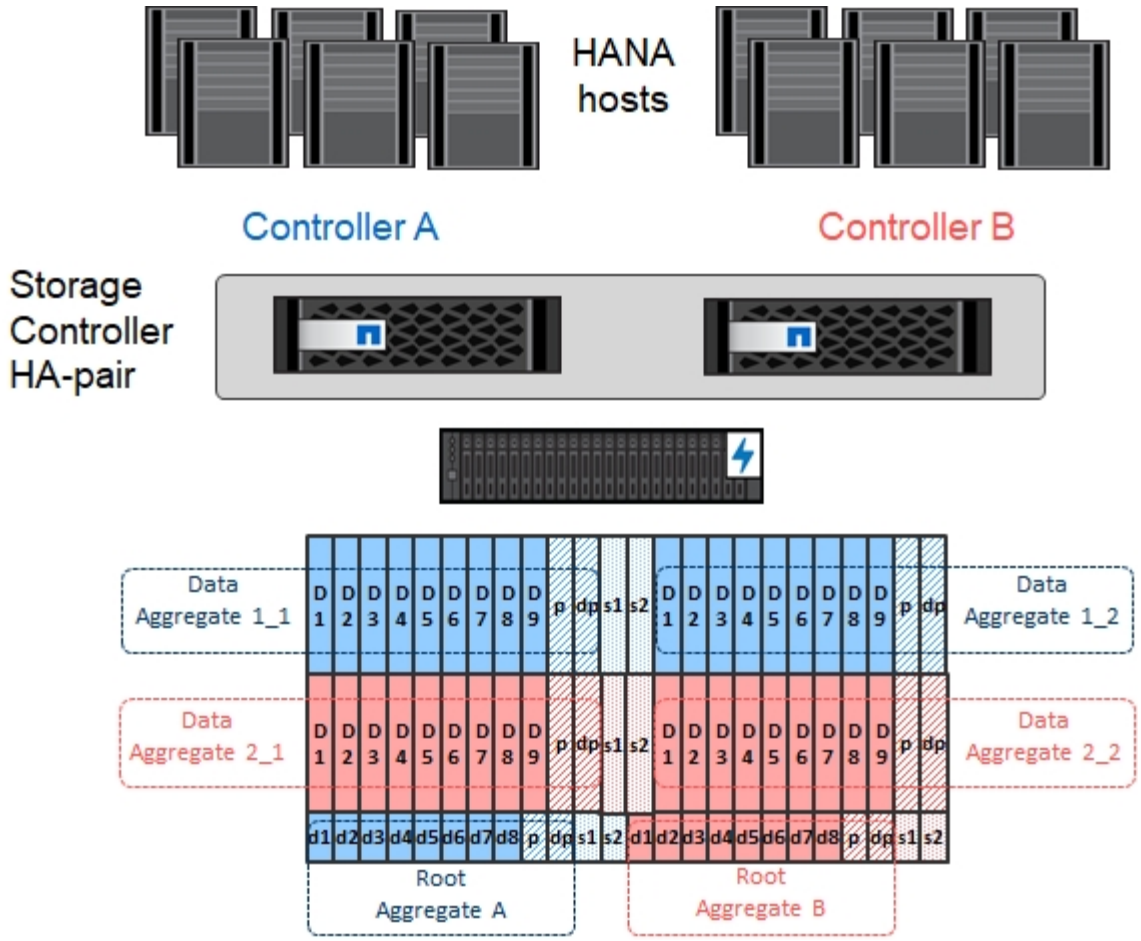
애그리게이트는 4 × 10 = 40개의 데이터 디스크(HDD)로 구성됩니다.



SDD 전용 시스템을 사용하여 구성을 집계합니다

일반적으로 사용되는 디스크 쉘프 또는 디스크 기술(SSD 또는 HDD)과 관계없이 컨트롤러당 2개의 애그리게이트를 구성해야 합니다. FAS2000 시리즈 시스템의 경우 데이터 애그리게이트 하나가 충분합니다.

다음 그림에서는 ADPv2로 구성된 12Gb SAS 쉘프에서 실행 중인 12개의 SAP HANA 호스트 구성을 보여 줍니다. 각 스토리지 컨트롤러에 6개의 SAP HANA 호스트가 연결되어 있습니다. 각 스토리지 컨트롤러에 2개씩, 4개의 개별 애그리게이트가 구성됩니다. 각 애그리게이트에는 디스크 11개와 데이터 9개, 패리티 디스크 파티션 2개가 구성되어 있습니다. 각 컨트롤러에 대해 2개의 스페어 파티션을 사용할 수 있습니다.

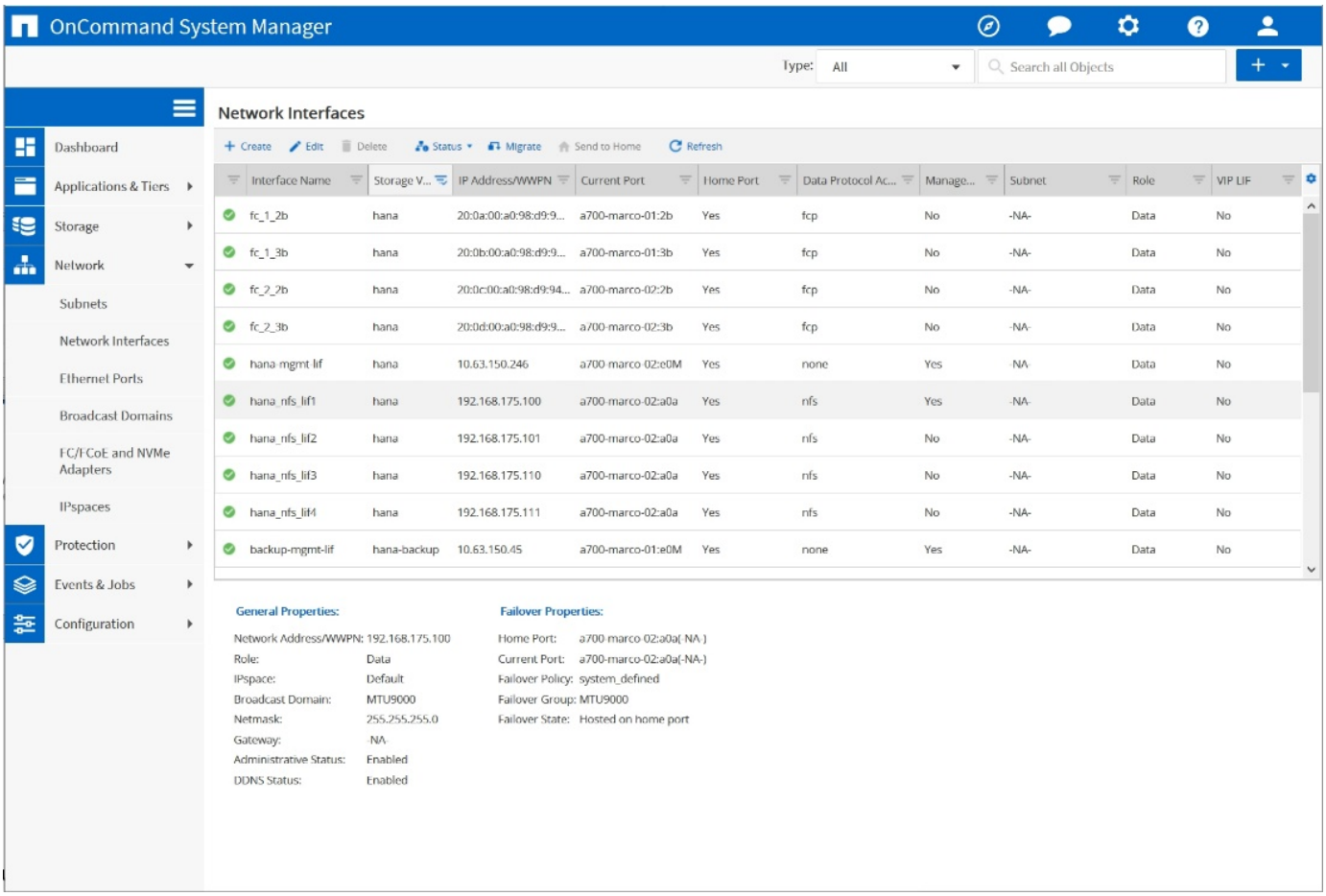


스토리지 가상 머신 구성

SAP HANA 데이터베이스를 사용하는 다중 호스트 SAP 환경에는 단일 SVM이 사용될 수 있습니다. 회사 내의 서로 다른 팀에서 관리되는 경우 필요에 따라 SVM을 각 SAP 환경에 할당할 수도 있습니다. 이 문서의 스크린샷과 명령 출력에는 HANA라는 SVM이 사용됩니다.

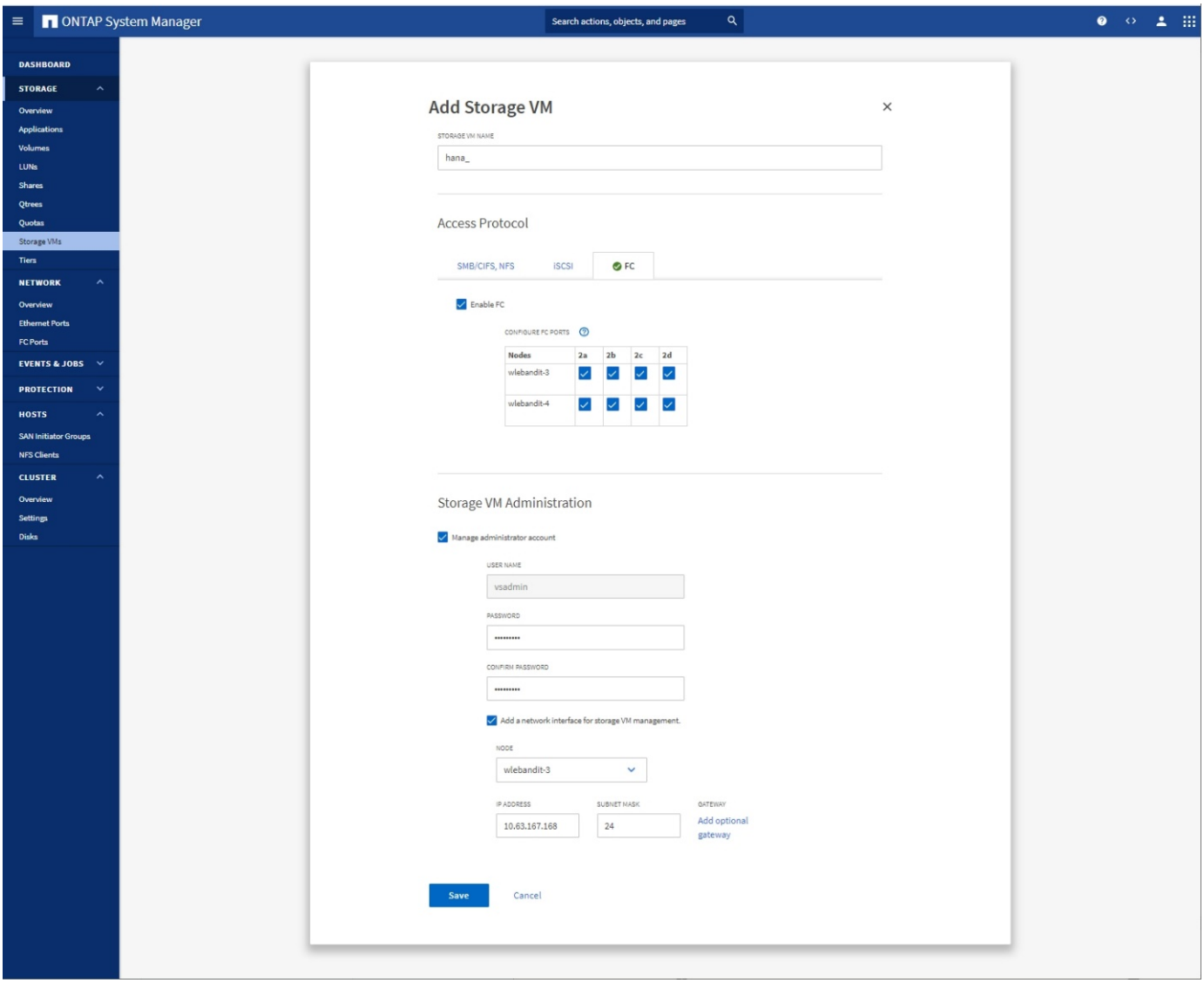
논리 인터페이스 구성

스토리지 클러스터 구성 내에서 하나의 네트워크 인터페이스(LIF)를 생성하여 전용 FCP 포트에 할당해야 합니다. 예를 들어, 성능상의 이유로 FCP 포트 4개가 필요한 경우 LIF 4개를 생성해야 합니다. 다음 그림은 HANA SVM에 구성된 LIF 4개('fc_ * _ *)의 스크린샷을 보여 줍니다.



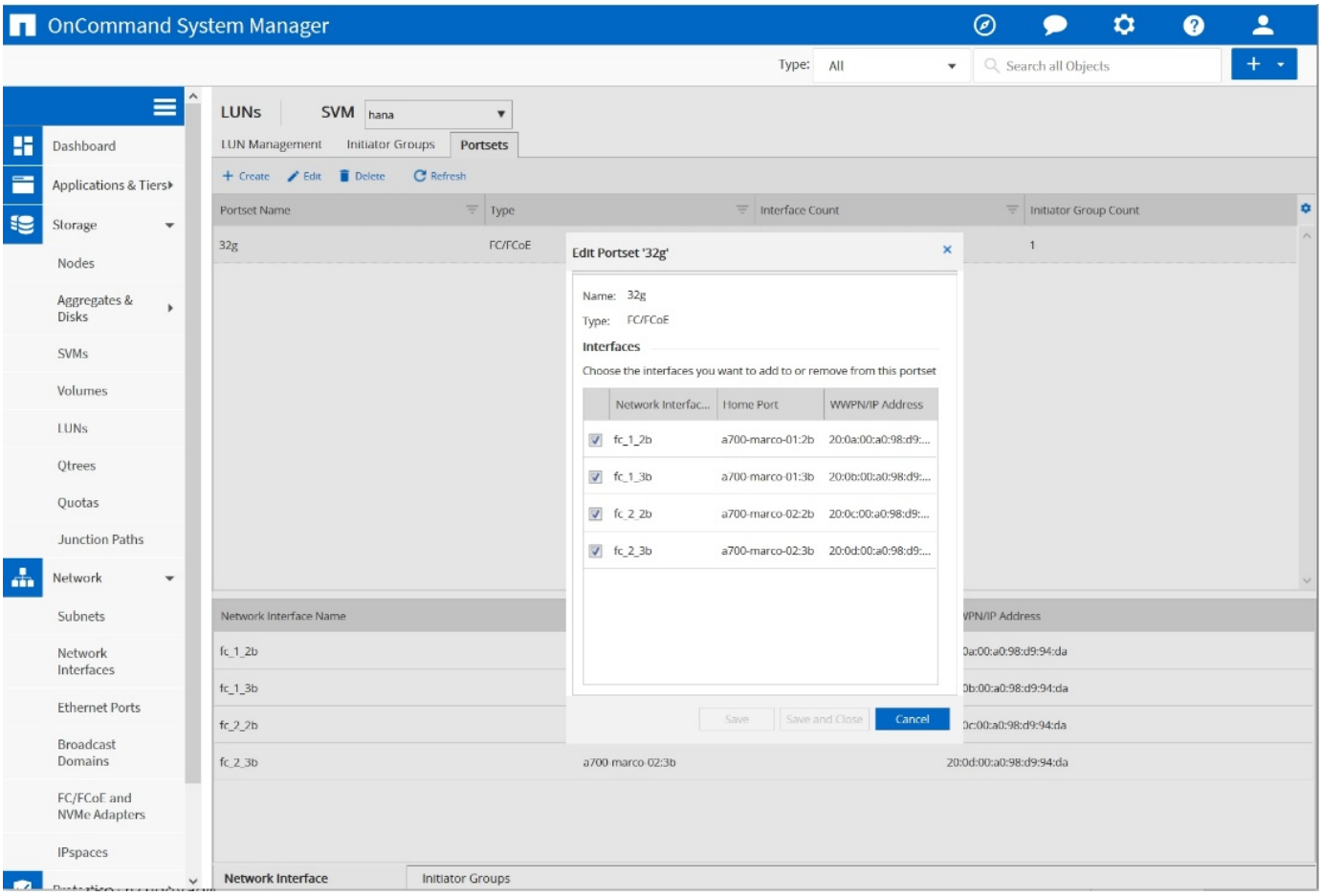
ONTAP 9.8 System Manager를 사용하여 SVM을 생성할 때 필요한 물리적 FCP 포트를 모두 선택할 수 있으며 물리적 포트당 하나의 LIF가 자동으로 생성됩니다.

다음 그림은 ONTAP 9.8 System Manager를 사용한 SVM 및 LIF 생성을 보여 줍니다.



FCP 포트 집합

FCP 포트 세트는 특정 igroup에서 사용할 LIF를 정의하는 데 사용됩니다. 일반적으로 HANA 시스템에 대해 생성된 모든 LIF는 동일한 포트 세트에 배치됩니다. 다음 그림에서는 이미 생성되어 있는 4개의 LIF가 포함된 32g이라는 포트 세트 구성을 보여 줍니다.



ONTAP 9.8에서는 포트 세트가 필요하지 않지만 명령줄을 통해 생성하고 사용할 수 있습니다.

이니시에이터 그룹

igroup은 각 서버 또는 LUN에 대한 액세스가 필요한 서버 그룹에 대해 구성할 수 있습니다. igroup을 구성하려면 서버의 WWPN(Worldwide Port Name)이 필요합니다.

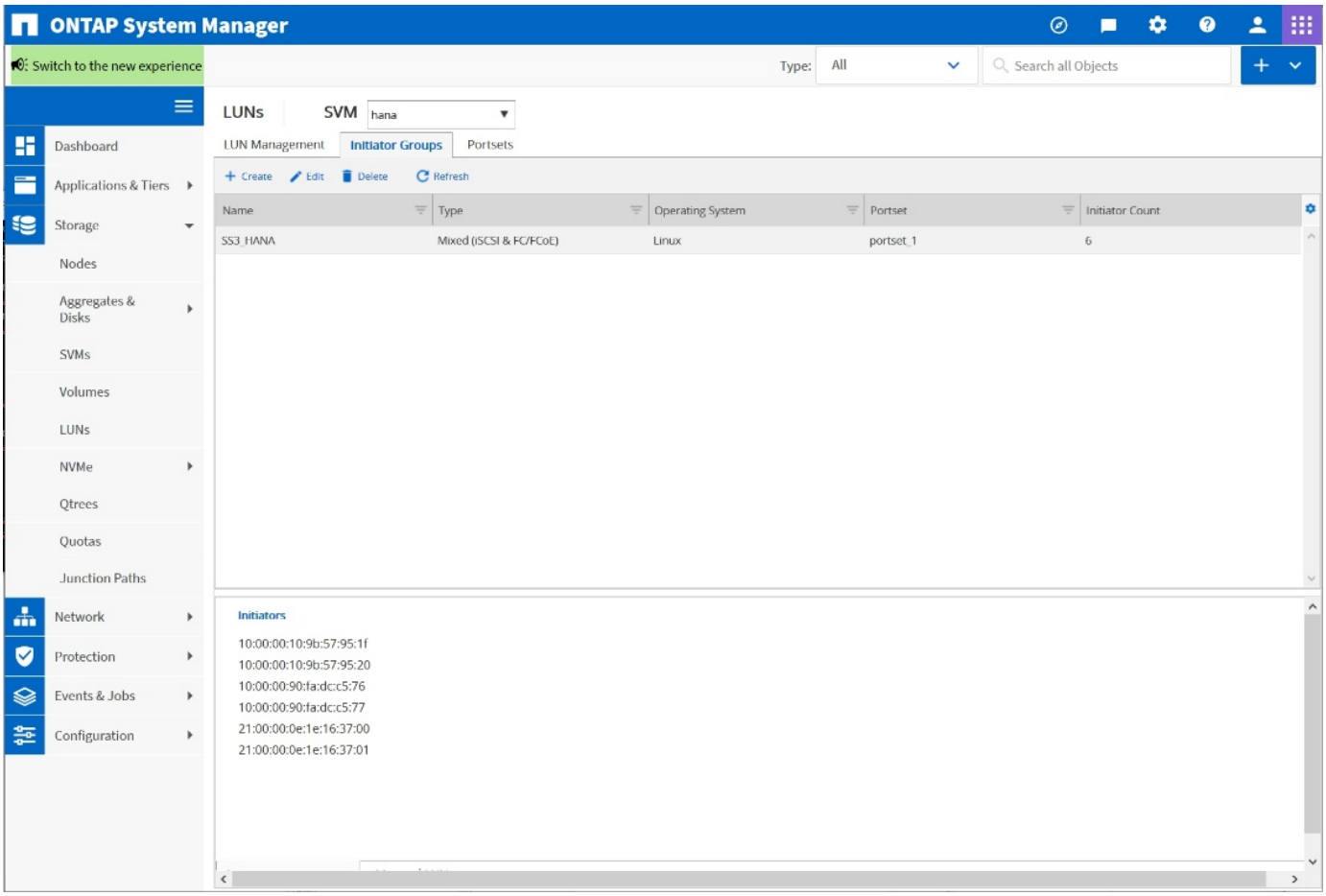
'sanlun' 툴을 사용하여 각 SAP HANA 호스트의 WWPN을 얻으려면 다음 명령을 실행합니다.

```
stlrx300s8-6:~ # sanlun fcp show adapter
/sbin/udevadm
/sbin/udevadm

host0 ...... WWPN:2100000e1e163700
host1 ...... WWPN:2100000e1e163701
```

'NetApp' 툴은 NetApp 호스트 유틸리티의 일부이며 각 SAP HANA 호스트에 설치해야 합니다. 자세한 내용은 섹션을 참조하십시오 "호스트 설정."

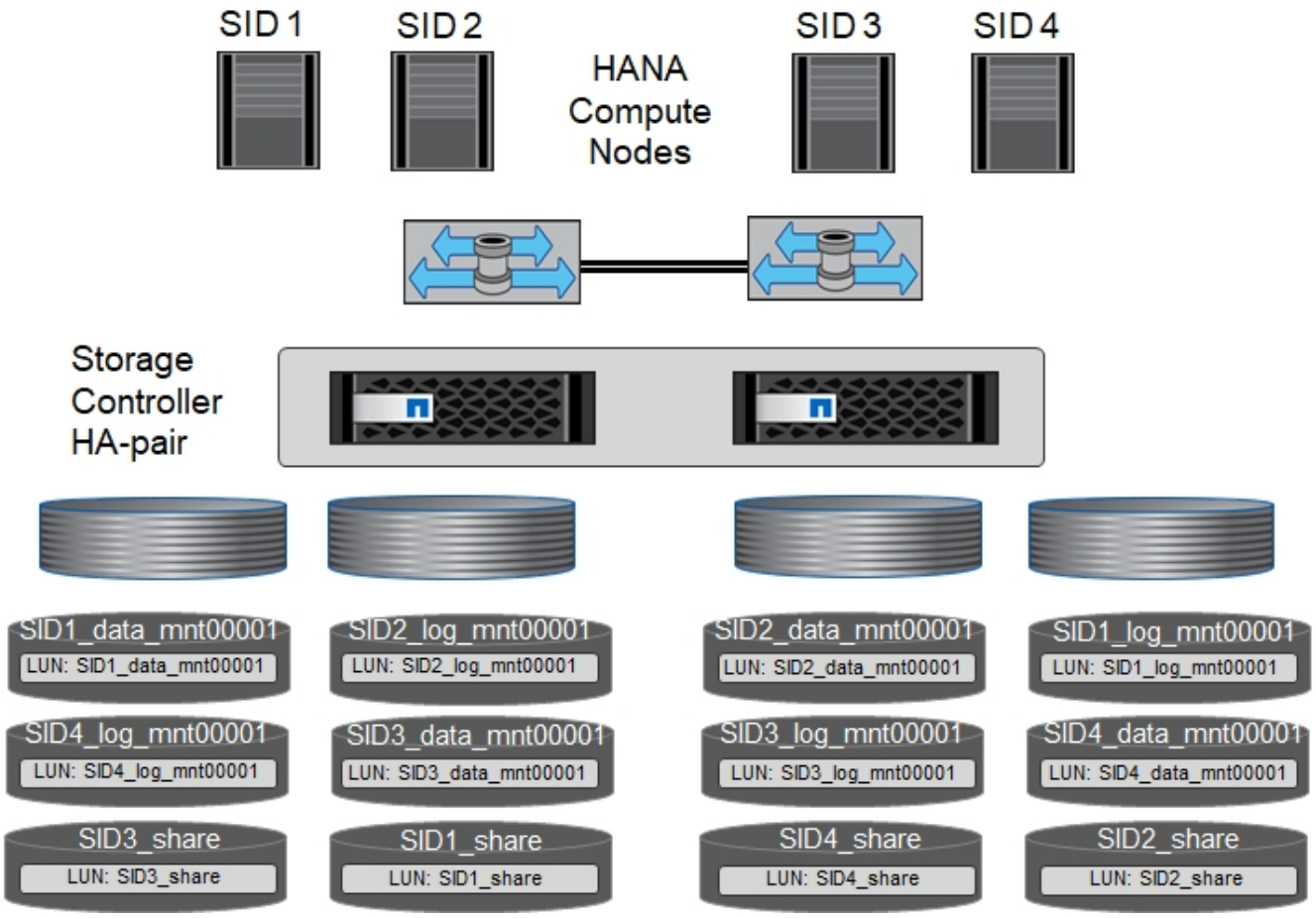
다음 그림에서는 SS3_HANA의 이니시에이터 목록을 보여 줍니다. igroup은 서버의 모든 WWPN을 포함하며 스토리지 컨트롤러의 포트 세트에 할당됩니다.



SAP HANA 단일 호스트 시스템을 위한 볼륨 및 **LUN** 구성

다음 그림은 4개의 단일 호스트 SAP HANA 시스템의 볼륨 구성을 보여줍니다. 각 SAP HANA 시스템의 데이터 및 로그 볼륨은 서로 다른 스토리지 컨트롤러에 분산됩니다. 예를 들어, 볼륨 'sid1'*data'_mnt00001'*이 컨트롤러 *A*에 구성되어 있고 볼륨 *'sid1"*log'_'mnt00001'이 컨트롤러 B에 구성되어 있습니다 각 볼륨 내에서 단일 LUN이 구성됩니다.

> SAP HANA 시스템에 고가용성(HA) 쌍의 스토리지 컨트롤러가 하나만 사용되는 경우 데이터 볼륨 및 로그 볼륨을 동일한 스토리지 컨트롤러에 저장할 수도 있습니다.



각 SAP HANA 호스트마다 데이터 볼륨, 로그 볼륨 및 '/HANA/shared'에 대한 볼륨이 구성됩니다. 다음 표에는 4개의 SAP HANA 단일 호스트 시스템이 포함된 구성의 예가 나와 있습니다.

목적	컨트롤러 **A**의 애그리게이트 **1**	컨트롤러 **A**의 애그리게이트 **2**	컨트롤러 **B**의 애그리게이트 **1**	컨트롤러 **B**의 애그리게이트 **2**
시스템 SID1의 데이터, 로그 및 공유 볼륨	데이터 볼륨: SID1_DATA_mnt00001	공유 볼륨: SID1_shared	–	로그 볼륨: SID1_LOG_mnt00001
시스템 SID2의 데이터, 로그 및 공유 볼륨	–	로그 볼륨: SID2_LOG_mnt00001	데이터 볼륨: SID2_DATA_mnt00001	공유 볼륨: SID2_shared
시스템 SID3의 데이터, 로그 및 공유 볼륨	공유 볼륨: SID3_SHARED	데이터 볼륨: SID3_DATA_mnt00001	로그 볼륨: SID3_LOG_mnt00001	–
시스템 SID4의 데이터, 로그 및 공유 볼륨	로그 볼륨: SID4_LOG_mnt00001	–	공유 볼륨: SID4_shared	데이터 볼륨: SID4_DATA_mnt00001

다음 표에는 단일 호스트 시스템의 마운트 지점 구성 예가 나와 있습니다.

LUN을 클릭합니다	**HANA** 호스트의 마운트 지점	참고
SID1_DATA_mnt00001	/HANA/data/SID1/mnt00001	/etc/fstab 항목을 사용하여 마운트되었습니다
SID1_LOG_mnt00001	/HANA/log/SID1/mnt00001	/etc/fstab 항목을 사용하여 마운트되었습니다
SID1_shared	/HANA/공유/SID1	/etc/fstab 항목을 사용하여 마운트되었습니다

설명된 구성에서 사용자 SID1adm 의 기본 홈 디렉토리가 저장된 '/usr/sap/sID1' 디렉토리가 로컬 디스크에 있습니다. 디스크 기반 복제를 사용하는 재해 복구 설정에서는 모든 파일 시스템이 중앙 스토리지에 있도록 '/usr/SAP/SID1' 디렉토리에 대한 'ID1'_ 공유 볼륨 내에 추가 LUN을 생성하는 것이 좋습니다.

Linux LVM을 사용하여 **SAP HANA** 단일 호스트 시스템에 대한 볼륨 및 **LUN** 구성

Linux LVM을 사용하여 성능을 향상하고 LUN 크기 제한을 해결할 수 있습니다. LVM 볼륨 그룹의 서로 다른 LUN은 서로 다른 애그리게이트와 다른 컨트롤러에 저장해야 합니다. 다음 표에서는 볼륨 그룹당 2개의 LUN에 대한 예를 보여줍니다.

여러 LUN에 LVM을 사용하여 SAP HANA KPI를 충족할 필요는 없습니다. 단일 LUN 설정으로 필요한 KPI를 충족합니다.

목적	컨트롤러 **A**의 애그리게이트 **1**	컨트롤러 **A**의 애그리게이트 **2**	컨트롤러 **B**의 애그리게이트 **1**	컨트롤러 **B**의 애그리게이트 **2**
LVM 기반 시스템의 데이터, 로그 및 공유 볼륨	데이터 볼륨: SID1_DATA_mnt00001	공유 볼륨: SID1_shared Log2 볼륨: SID1_log2_mnt00001	데이터 2 볼륨: SID1_data2_mnt00001	로그 볼륨: SID1_LOG_mnt00001

SAP HANA 호스트에서 볼륨 그룹 및 논리적 볼륨을 생성하고 마운트해야 합니다. 다음 표에는 LVM을 사용하는 단일 호스트 시스템의 마운트 지점이 나와 있습니다.

논리적 볼륨/**LUN**	**SAP HANA** 호스트의 마운트 지점	참고
LV:SID1_DATA_mnt0000-vol	/HANA/data/SID1/mnt00001	/etc/fstab 항목을 사용하여 마운트되었습니다
LV:SID1_LOG_mnt00001-vol	/HANA/log/SID1/mnt00001	/etc/fstab 항목을 사용하여 마운트되었습니다
LUN: SID1_SHARED	/HANA/공유/SID1	/etc/fstab 항목을 사용하여 마운트되었습니다

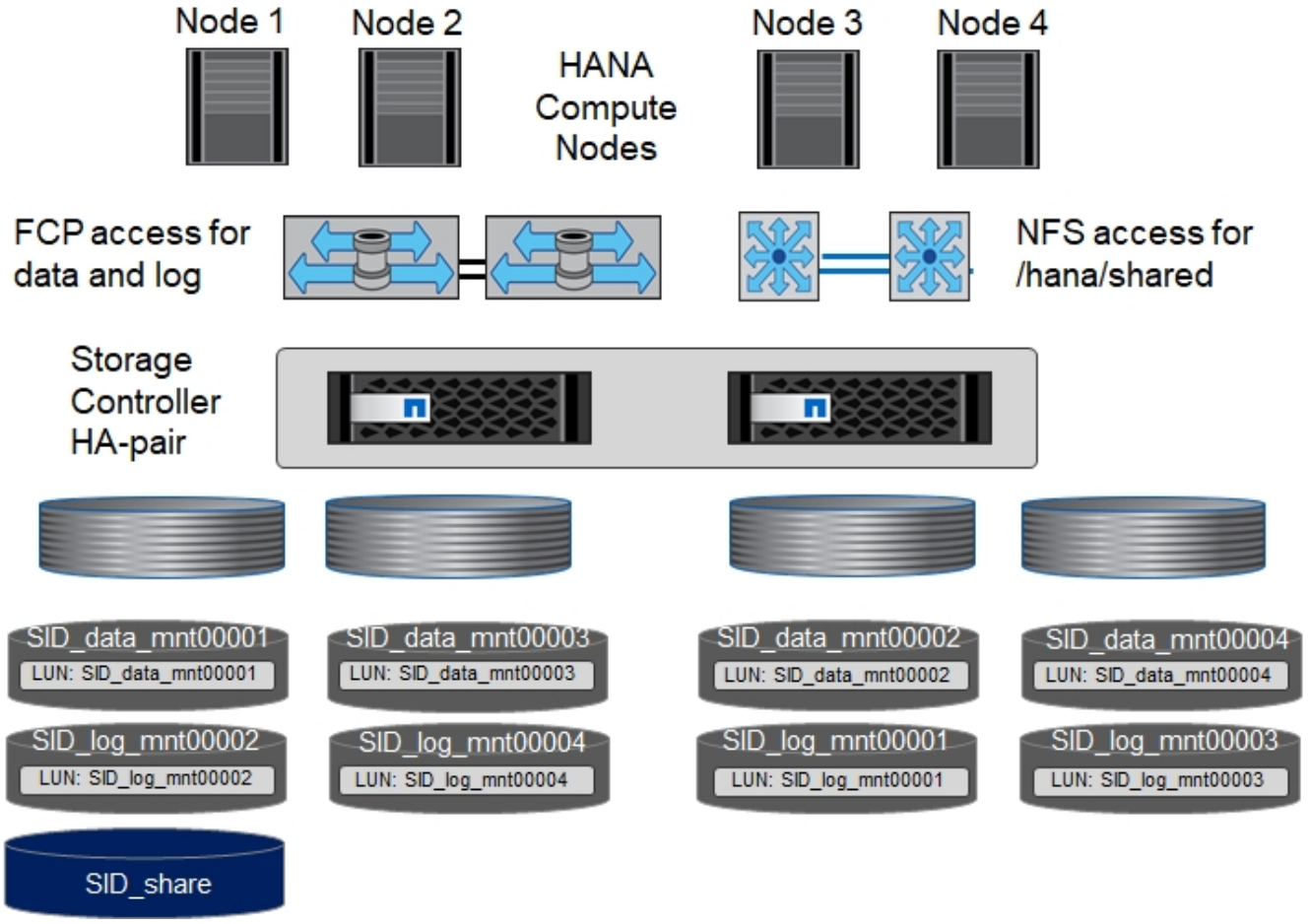
설명된 구성에서 사용자 SID1adm 의 기본 홈 디렉토리가 저장된 '/usr/sap/sID1' 디렉토리가 로컬 디스크에 있습니다. 디스크 기반 복제를 사용하는 재해 복구 설정에서는 모든 파일 시스템이 중앙 스토리지에 있도록 '/usr/SAP/SID1' 디렉토리에 대한 'ID1'_ 공유 볼륨 내에 추가 LUN을 생성하는 것이 좋습니다.

SAP HANA 다중 호스트 시스템을 위한 볼륨 및 **LUN** 구성

다음 그림에서는 4+1 다중 호스트 SAP HANA 시스템의 볼륨 구성을 보여 줍니다. 각 SAP HANA 호스트의 데이터 볼륨 및 로그 볼륨은 서로 다른 스토리지 컨트롤러에 분산됩니다. 예를 들어, 볼륨 ID _ Data _ mnt00001은 컨트롤러 A에 구성되고 볼륨 ID _ "log" _ "mnt00001"은 컨트롤러 B에 구성됩니다 각 볼륨 내에 하나의 LUN이 구성됩니다.

'/HANA/Shared' 볼륨은 모든 HANA 호스트에서 액세스할 수 있어야 하므로 NFS를 사용하여 내보내집니다. '/HANA/공유' 파일 시스템에 대한 특정 성능 KPI가 없더라도 NetApp은 10Gb 이더넷 연결을 사용할 것을 권장합니다.

> SAP HANA 시스템에 HA 쌍의 스토리지 컨트롤러를 하나만 사용하는 경우, 데이터 및 로그 볼륨을 동일한 스토리지 컨트롤러에 저장할 수 있습니다.



각 SAP HANA 호스트에 대해 데이터 볼륨과 로그 볼륨이 생성됩니다. '/HANA/Shared' 볼륨은 SAP HANA 시스템의 모든 호스트에서 사용됩니다. 다음 그림에서는 4+1 다중 호스트 SAP HANA 시스템의 예제 구성을 보여 줍니다.

목적	컨트롤러 **A**의 애그리게이트 **1**	컨트롤러 **A**의 애그리게이트 **2**	컨트롤러 **B**의 애그리게이트 **1**	컨트롤러 **B**의 애그리게이트 **2**
노드 1의 데이터 및 로그 볼륨	데이터 볼륨: SID_DATA_mnt00001	–	로그 볼륨: SID_LOG_mnt00001	–
노드 2의 데이터 및 로그 볼륨	로그 볼륨: SID_LOG_mnt00002	–	데이터 볼륨: SID_DATA_mnt00002	–

목적	컨트롤러 **A**의 애그리게이트 **1**	컨트롤러 **A**의 애그리게이트 **2**	컨트롤러 **B**의 애그리게이트 **1**	컨트롤러 **B**의 애그리게이트 **2**
노드 3의 데이터 및 로그 볼륨	–	데이터 볼륨: SID_DATA_mnt00003	–	로그 볼륨: SID_LOG_mnt00003
노드 4의 데이터 및 로그 볼륨	–	로그 볼륨: SID_LOG_mnt00004	–	데이터 볼륨: SID_DATA_mnt00004
모든 호스트에 대한 공유 볼륨입니다	공유 볼륨: SID_shared	–	–	–

다음 표에는 활성 SAP HANA 호스트 4개가 있는 다중 호스트 시스템의 구성 및 마운트 지점이 나와 있습니다.

LUN 또는 볼륨	**SAP HANA** 호스트의 마운트 지점	참고
LUN: SID_DATA_mnt00001	/HANA/data/SID/mnt00001	보관 커넥터를 사용하여 장착합니다
LUN: SID_LOG_mnt00001	/HANA/log/SID/mnt00001	보관 커넥터를 사용하여 장착합니다
LUN: SID_DATA_mnt00002	/HANA/data/SID/mnt00002	보관 커넥터를 사용하여 장착합니다
LUN: SID_log_mnt00002	/HANA/log/SID/mnt00002	보관 커넥터를 사용하여 장착합니다
LUN: SID_DATA_mnt00003	/HANA/data/SID/mnt00003	보관 커넥터를 사용하여 장착합니다
LUN: SID_log_mnt00003	/HANA/log/SID/mnt00003	보관 커넥터를 사용하여 장착합니다
LUN: SID_DATA_mnt00004	/HANA/data/SID/mnt00004	보관 커넥터를 사용하여 장착합니다
LUN: SID_log_mnt00004	/HANA/log/SID/mnt00004	보관 커넥터를 사용하여 장착합니다
볼륨: SID_shared	/HANA/공유/SID	NFS 및 /etc/fstab 항목을 사용하여 모든 호스트에 마운트됩니다

설명된 구성에서 사용자 SIDadm의 기본 홈 디렉토리가 저장되는 '/usr/sap/sid' 디렉토리는 각 HANA 호스트의 로컬 디스크에 있습니다. 디스크 기반 복제를 사용하는 재해 복구 설정에서는 각 데이터베이스 호스트가 중앙 스토리지에 모든 파일 시스템을 포함할 수 있도록 '/usr/sap/sid' 파일 시스템에 대한 "ID'_'공유' 볼륨에 4개의 하위 디렉토리를 추가로 생성하는 것이 좋습니다.

Linux LVM을 사용하여 **SAP HANA** 다중 호스트 시스템을 위한 볼륨 및 **LUN** 구성

Linux LVM을 사용하여 성능을 향상하고 LUN 크기 제한을 해결할 수 있습니다. LVM 볼륨 그룹의 서로 다른 LUN은 서로 다른 애그리게이트와 다른 컨트롤러에 저장해야 합니다. 다음 표에서는 2 + 1 SAP HANA 다중 호스트 시스템에 대해 볼륨 그룹당 2개의 LUN을 보여 줍니다.

LVM을 사용하여 여러 LUN을 결합하여 SAP HANA KPI를 충족할 필요는 없습니다. 단일 LUN 설정으로 필요한 KPI를 충족합니다.

목적	컨트롤러 **A**의 애그리게이트 **1**	컨트롤러 **A**의 애그리게이트 **2**	컨트롤러 **B**의 애그리게이트 **1**	컨트롤러 **B**의 애그리게이트 **2**
노드 1의 데이터 및 로그 볼륨	데이터 볼륨: SID_DATA_mnt00001	Log2 볼륨: SID_log2_mnt00001	로그 볼륨: SID_LOG_mnt00001	데이터 2 볼륨: SID_data2_mnt00001
노드 2의 데이터 및 로그 볼륨	Log2 볼륨: SID_log2_mnt00002	데이터 볼륨: SID_DATA_mnt00002	데이터 2 볼륨: SID_data2_mnt00002	로그 볼륨: SID_LOG_mnt00002
모든 호스트에 대한 공유 볼륨입니다	공유 볼륨: SID_shared	–	–	–

SAP HANA 호스트에서 볼륨 그룹 및 논리적 볼륨을 생성하고 마운트해야 합니다.

논리 볼륨**(LV)** 또는 볼륨입니다	**SAP HANA** 호스트의 마운트 지점	참고
LV:SID_DATA_mnt00001-vol	/HANA/data/SID/mnt00001	보관 커넥터를 사용하여 장착합니다
LV:SID_LOG_mnt00001-vol	/HANA/log/SID/mnt00001	보관 커넥터를 사용하여 장착합니다
LV:SID_DATA_mnt00002-vol	/HANA/data/SID/mnt00002	보관 커넥터를 사용하여 장착합니다
LV:SID_LOG_mnt00002-vol	/HANA/log/SID/mnt00002	보관 커넥터를 사용하여 장착합니다
볼륨: SID_shared	/HANA/공유	NFS 및 /etc/fstab 항목을 사용하여 모든 호스트에 마운트됩니다

설명된 구성에서 사용자 SIDadm의 기본 홈 디렉토리가 저장되는 '/usr/sap/sid' 디렉토리는 각 HANA 호스트의 로컬 디스크에 있습니다. 디스크 기반 복제를 사용하는 재해 복구 설정에서는 각 데이터베이스 호스트가 중앙 스토리지에 모든 파일 시스템을 포함할 수 있도록 '/usr/sap/sid' 파일 시스템에 대한 "ID'_'공유' 볼륨에 4개의 하위 디렉토리를 추가로 생성하는 것이 좋습니다.

볼륨 옵션

다음 표에 나열된 볼륨 옵션을 확인하여 모든 SVM에서 설정해야 합니다.

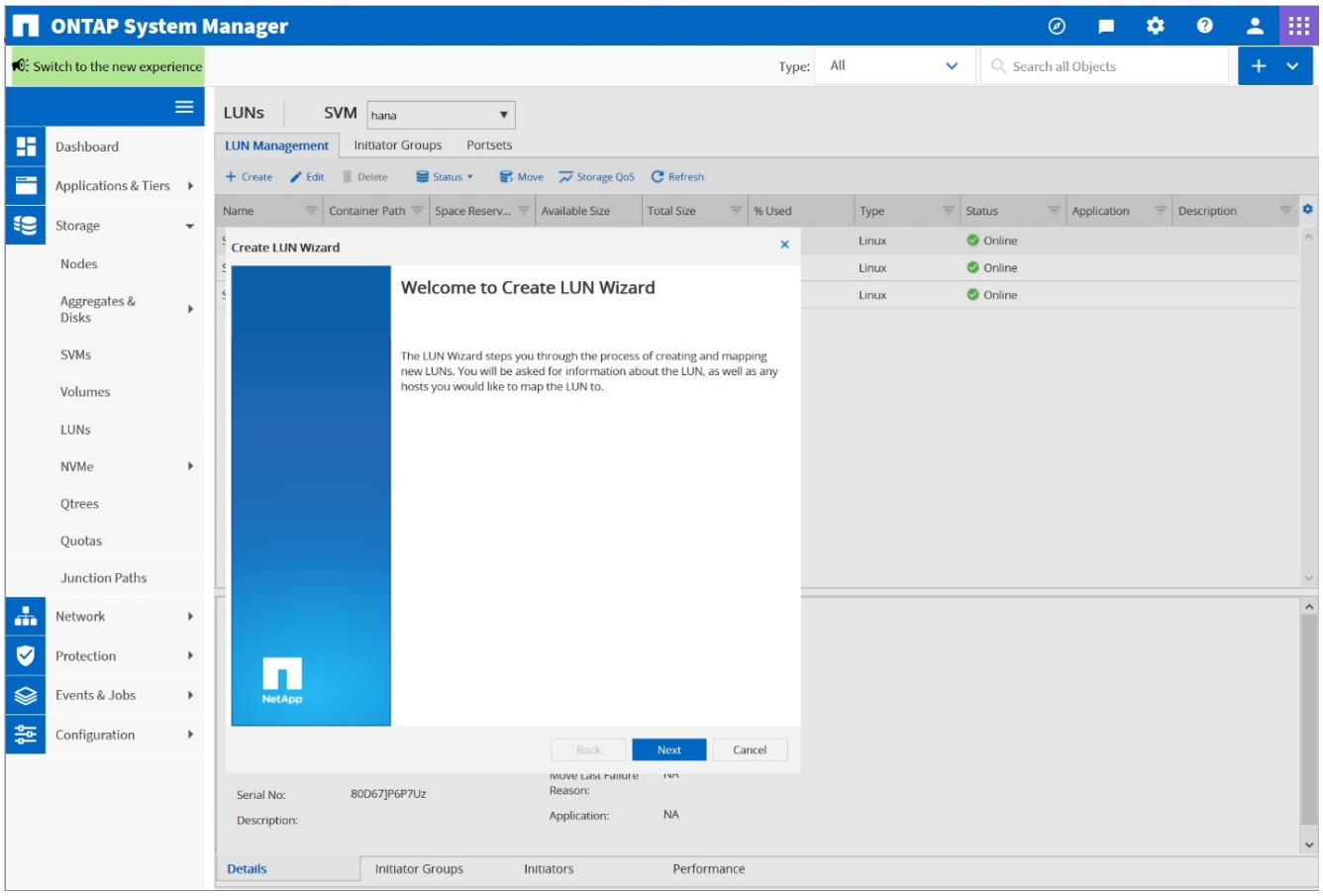
조치	**ONTAP 9**
자동 스냅샷 복사본을 사용하지 않도록 설정합니다	vol modify –vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapshot-policy none
스냅샷 디렉토리 표시를 해제합니다	vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapdir -access false

LUN 생성, 볼륨 및 **LUN**을 이니시에이터 그룹에 매핑

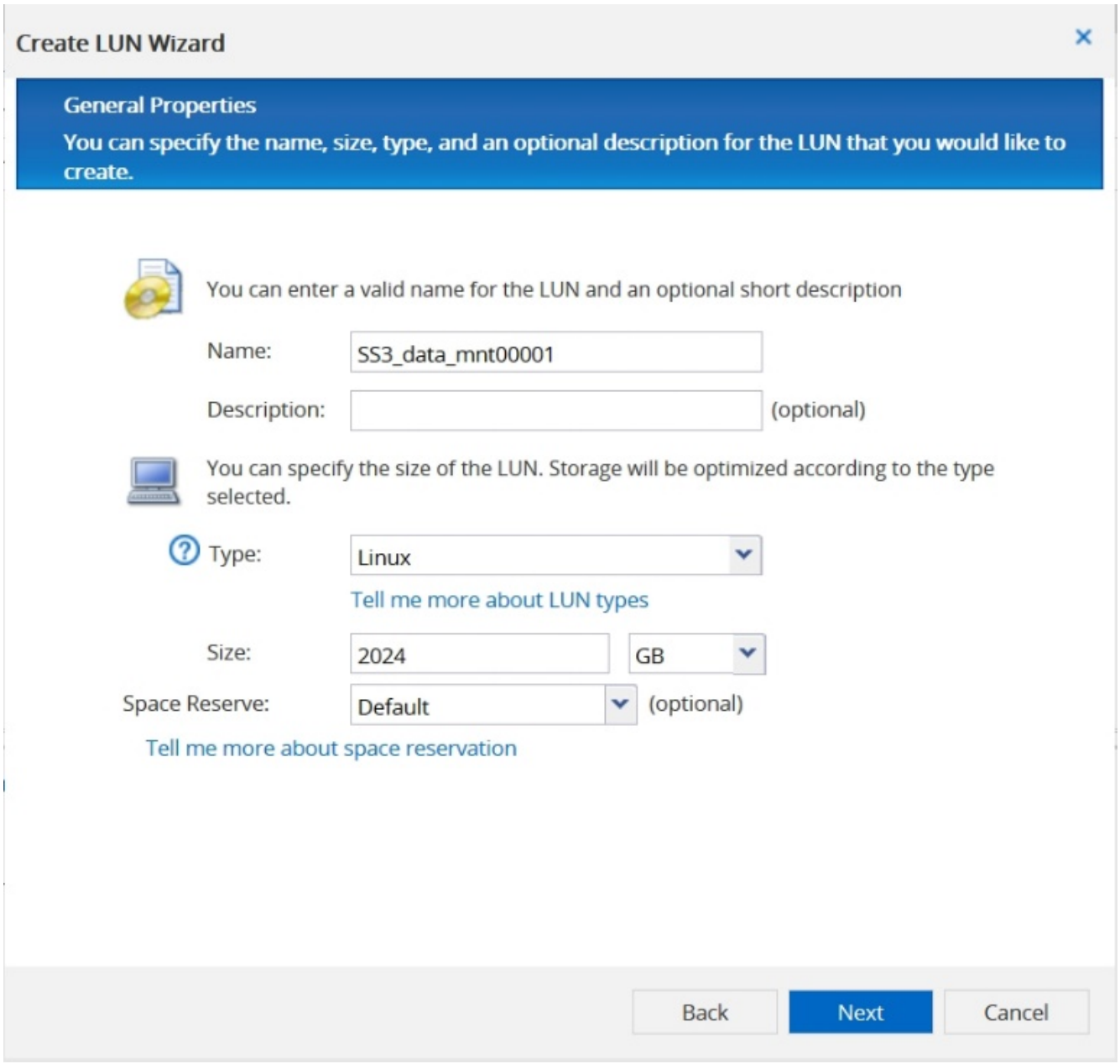
NetApp OnCommand System Manager를 사용하여 스토리지 볼륨 및 LUN을 생성하고 이 볼륨을 서버의 igroup에 매핑할 수 있습니다.

다음 단계에서는 SID SS3을 사용하는 2+1 다중 호스트 HANA 시스템 구성을 보여 줍니다.

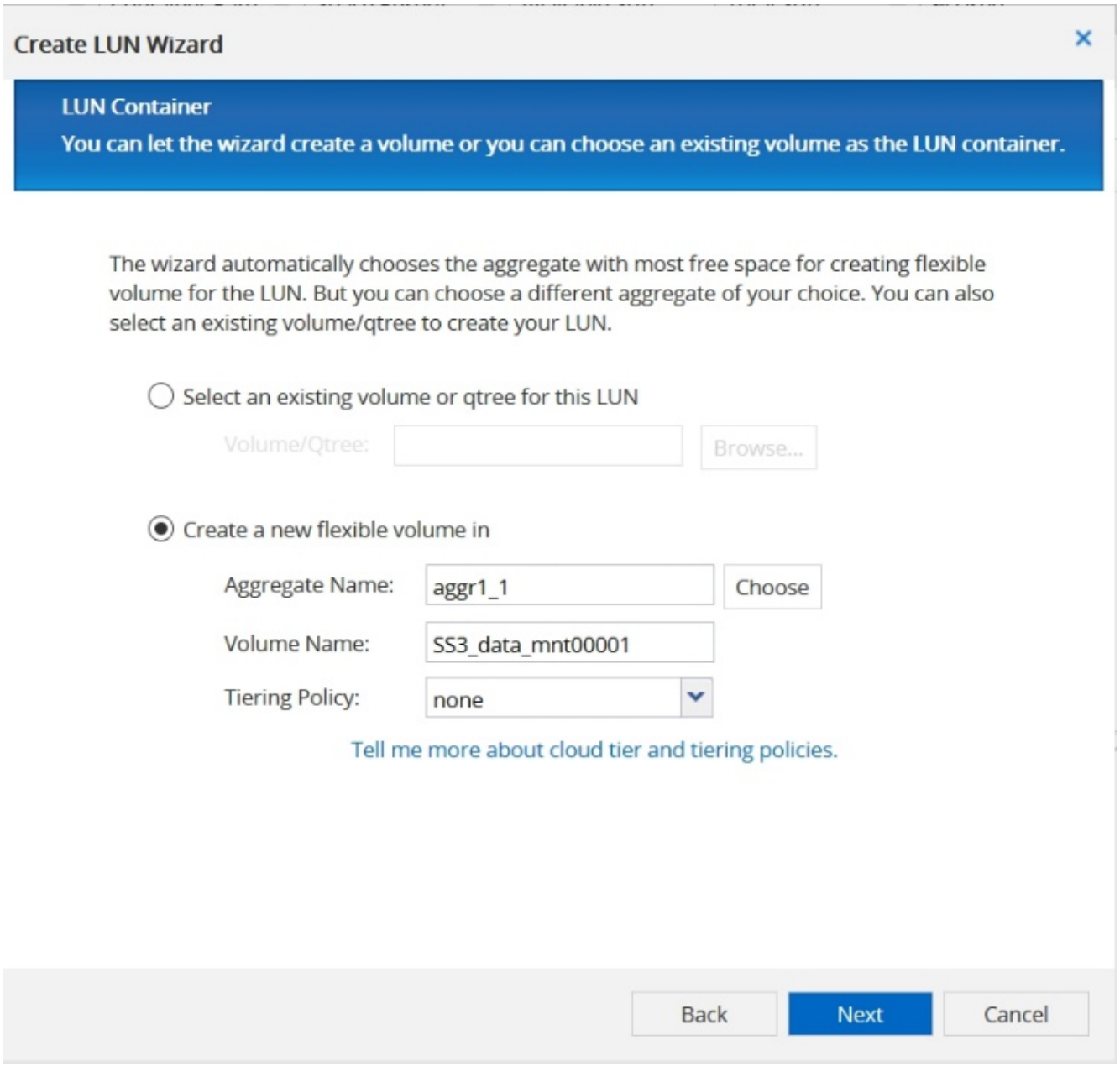
1. NetApp ONTAP 시스템 관리자에서 LUN 생성 마법사를 시작합니다.



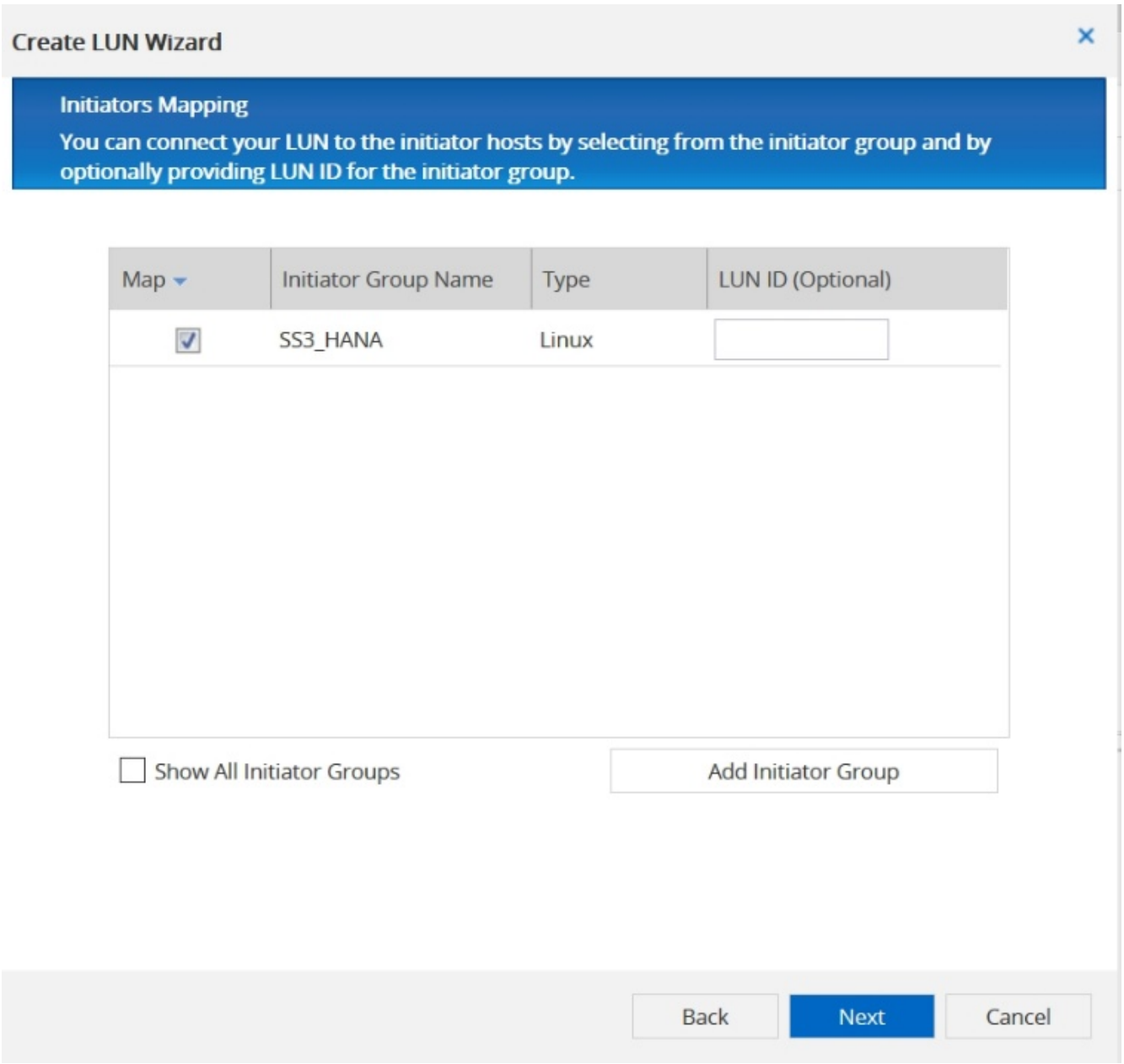
2. LUN 이름을 입력하고 LUN 유형을 선택한 다음 LUN 크기를 입력합니다.



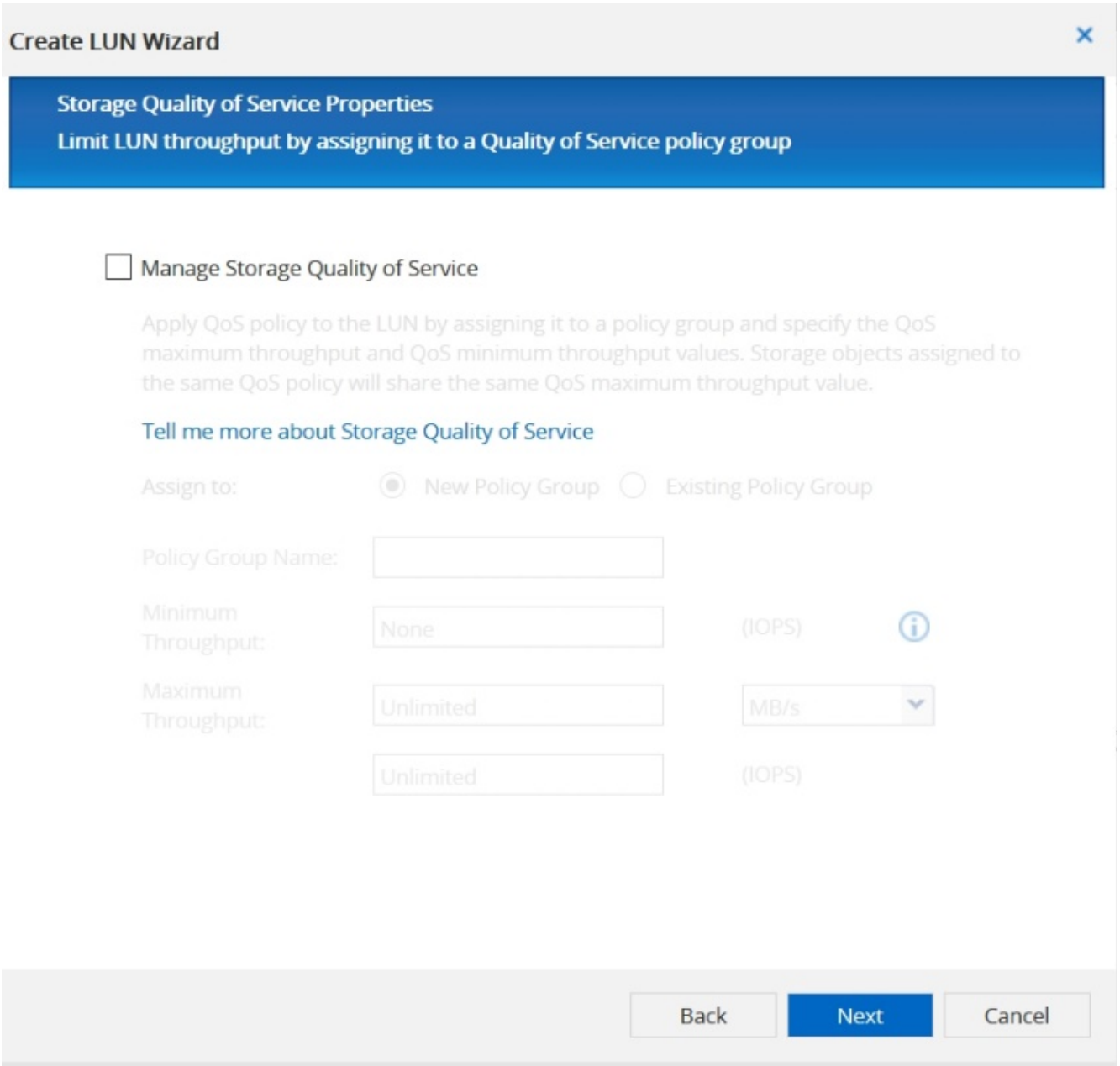
3. 볼륨 이름과 호스팅 애그리게이트를 입력합니다.



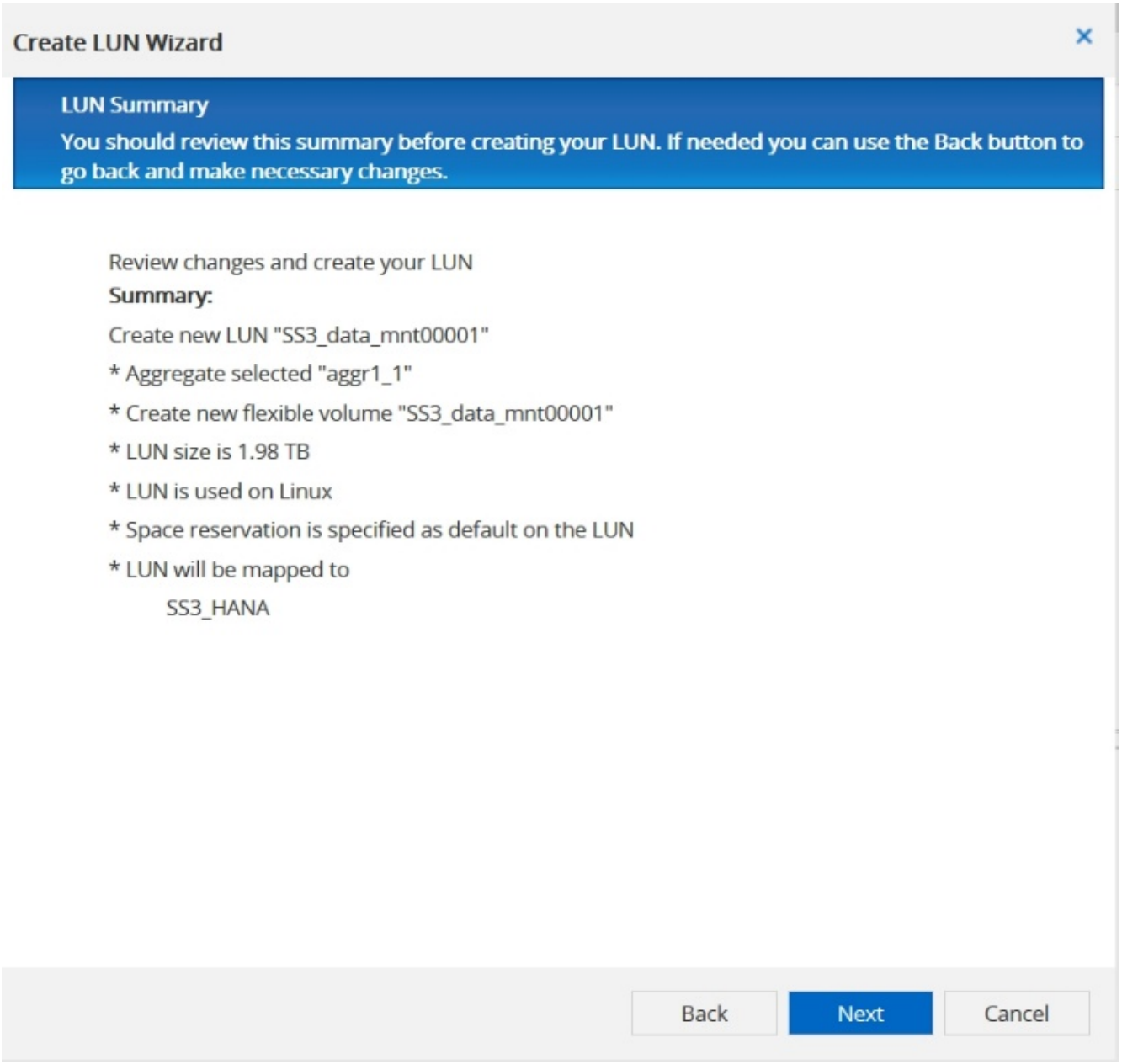
4. LUN을 매핑할 igroup을 선택합니다.



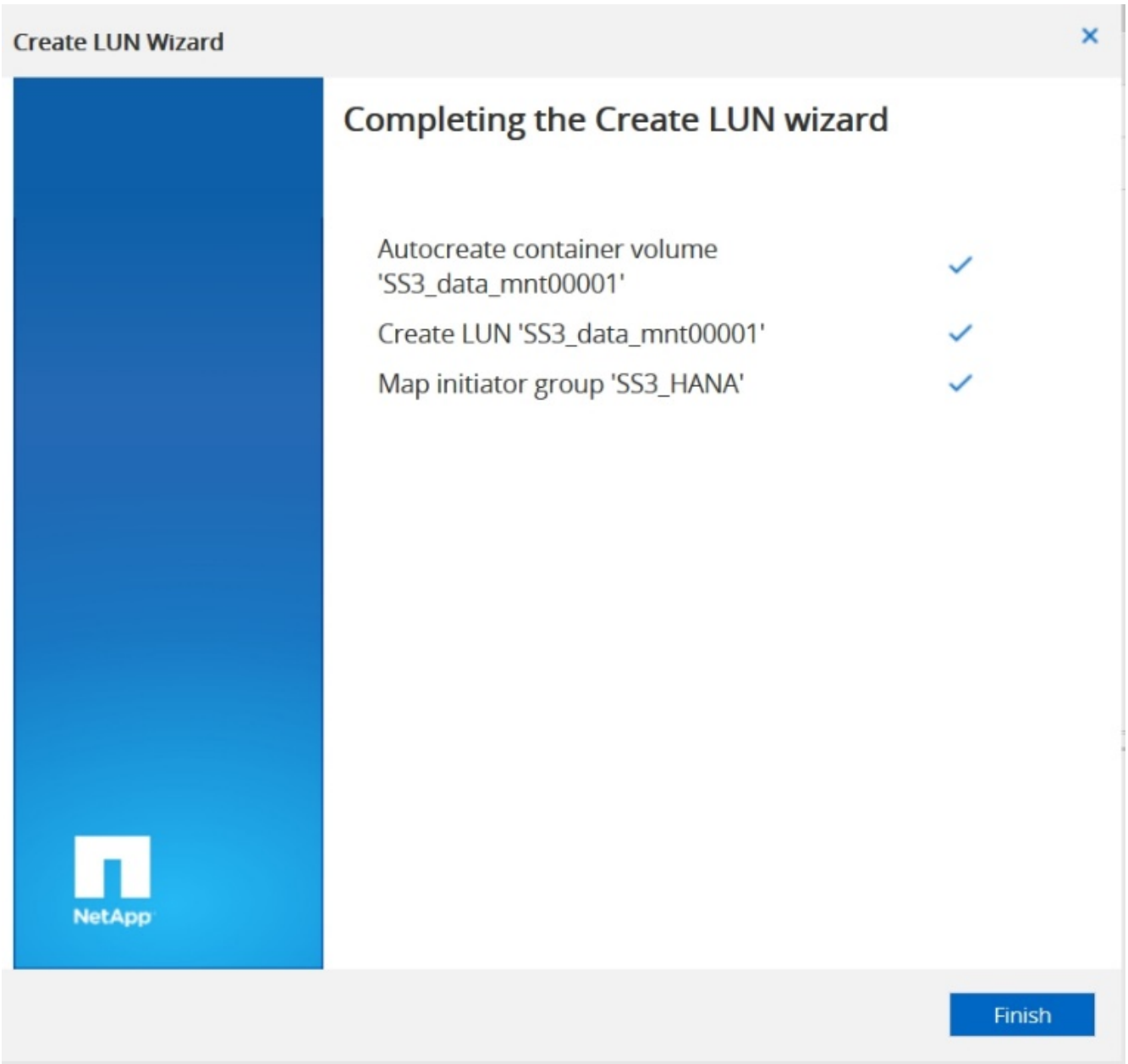
5. QoS 설정을 제공합니다.



6. 요약 페이지에서 다음 을 클릭합니다.

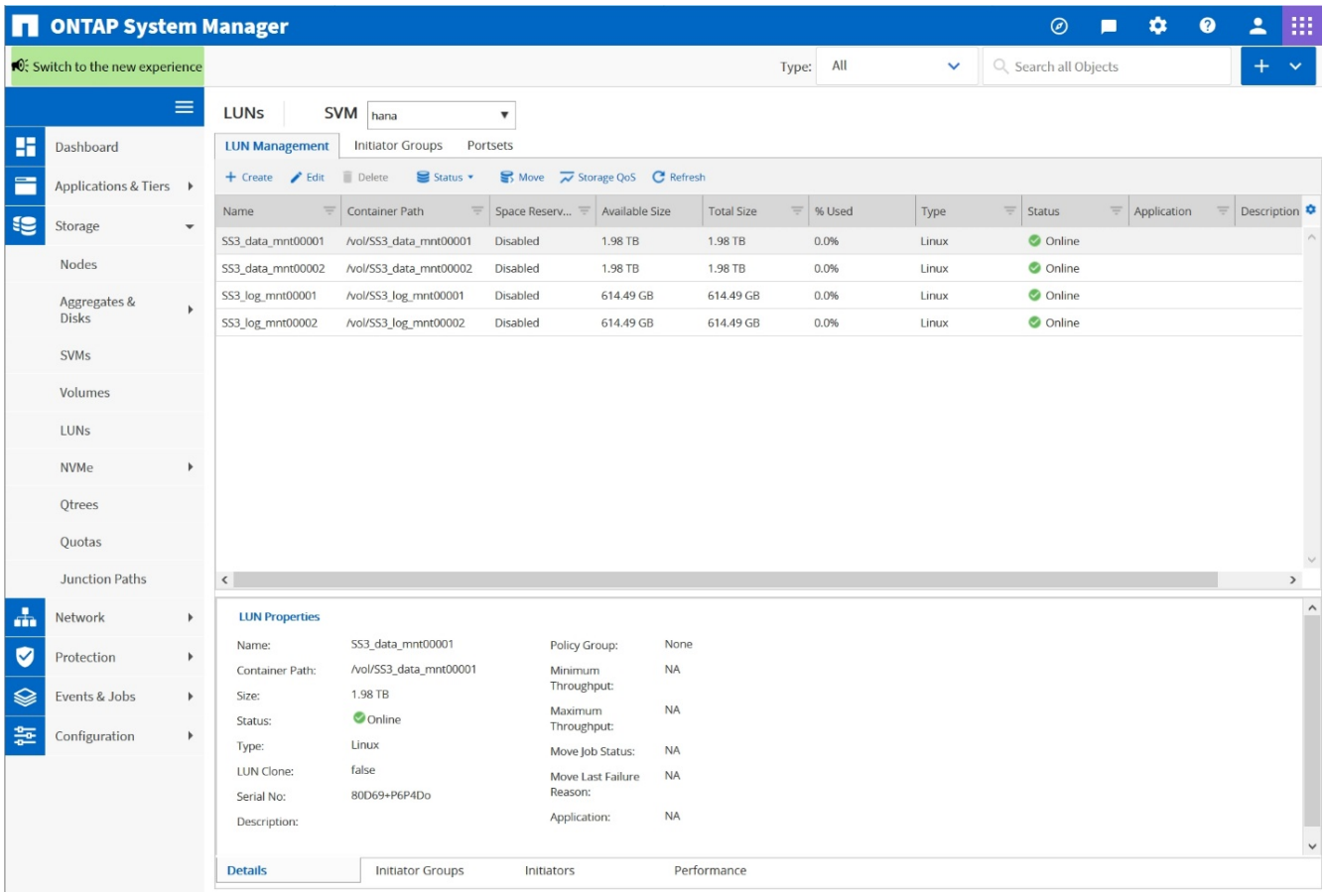


7. 완료 페이지에서 마침 을 클릭합니다.



8. 각 LUN에 대해 2단계부터 7단계까지 반복합니다.

   다음 그림에서는 2+1 다중 호스트 설정을 위해 생성해야 하는 모든 LUN의 요약을 보여 줍니다.



CLI를 사용하여 LUN, 볼륨 생성 및 LUN을 igroup에 매핑

이 섹션에서는 LVM을 사용하는 SID FC5와 LVM 볼륨 그룹당 2개의 LUN을 사용하는 2+1 SAP HANA 다중 호스트 시스템에 대해 ONTAP 9.8과 함께 명령줄을 사용하는 구성의 예를 보여 줍니다.

1. 필요한 볼륨을 모두 생성합니다.

```
vol create -volume FC5_data_mnt00001 -aggregate aggr1_1 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log_mnt00001  -aggregate aggr1_2 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data2_mnt00001 -aggregate aggr1_2 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log2_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log2_mnt00001  -aggregate aggr1_1 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data2_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_shared -aggregate aggr1_1 -size 512g -state
online -policy default -snapshot-policy none -junction-path /FC5_shared
-encrypt false  -space-guarantee none
```

2. 모든 LUN을 생성합니다.

```
lun create -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001   -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
```

3. 시스템 FC5에 속하는 모든 서버에 대한 igroup을 생성합니다.

```
lun igroup create -igroup HANA-FC5 -protocol fcp -ostype linux
-initiator 10000090fadcc5fa,10000090fadcc5fb,
10000090fadcc5c1,10000090fadcc5c2,  10000090fadcc5c3,10000090fadcc5c4
-vserver hana
```

4. 모든 LUN을 생성된 igroup에 매핑합니다.

```
lun map -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001    -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001  -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002  -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002  -igroup HANA-FC5
```

SAP HANA 스토리지 커넥터 API

스토리지 커넥터는 페일오버 기능이 있는 다중 호스트 환경에서만 필요합니다. 다중 호스트 설정에서 SAP HANA 데이터베이스 호스트가 대기 호스트로 페일오버할 수 있도록 SAP HANA는 고가용성 기능을 제공합니다. 이 경우 장애가 발생한 호스트의 LUN을 액세스하고 대기 호스트에서 사용합니다. 스토리지 커넥터는 한 번에 하나의 데이터베이스 호스트만 스토리지 파티션에 액세스할 수 있도록 하는 데 사용됩니다.

NetApp 스토리지가 있는 SAP HANA 다중 호스트 구성에서는 SAP에서 제공하는 표준 스토리지 커넥터가 사용됩니다. "SAP HANA FC Storage Connector Admin Guide(SAP HANA FC 스토리지 커넥터 관리 가이드)"는 에 대한 첨부 파일로 찾을 수 있습니다 "SAP 노트 1900823".

호스트 설정

호스트를 설정하기 전에 에서 NetApp SAN Host Utilities를 다운로드해야 합니다 "NetApp 지원" HANA 서버에 설치됩니다. Host Utility 문서에는 사용된 FCP HBA에 따라 설치해야 하는 추가 소프트웨어에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

이 문서에는 사용된 Linux 버전별 다중 경로 구성에 대한 정보도 포함되어 있습니다. 이 문서에서는 에 설명된 대로 SLES 15 및 Red Hat Enterprise Linux 7.6 이상에 필요한 구성 단계를 설명합니다 "Linux Host Utilities 7.1 설치 및 설정 가이드".

다중 경로를 구성합니다

> SAP HANA 다중 호스트 구성의 모든 작업자 및 대기 호스트에서 1-6단계를 수행해야 합니다.

다중 경로를 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 각 서버에서 Linux rescan-scsi-bus.sh -a 명령을 실행하여 새 LUN을 검색합니다.
2. 'anlun lun show' 명령을 실행하여 필요한 모든 LUN이 표시되는지 확인합니다. 다음 예에서는 데이터 LUN 2개와 로그 LUN 2개가 있는 2+1 다중 호스트 HANA 시스템에 대한 'show' 명령 출력을 보여 줍니다. 이 출력에는 LUN의 S3_DATA_mnt00001 및 디바이스 파일 '/dev/sdag'과 같은 LUN과 해당 디바이스 파일이 표시됩니다. 각 LUN에는 호스트에서 스토리지 컨트롤러로 연결되는 8개의 FC 경로가 있습니다.

```
stlrx300s8-6:~ # sanlun lun show
controller(7mode/E-Series)/
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        lun-pathname
filename        adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdah       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdag       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdaf       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdae       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdad       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdac       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdab       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdaa       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdz        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdy        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdx        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdw        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdv        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdu        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdt        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sds        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdr        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdq        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdp        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
```

```
/dev/sdo        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdn        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdm        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdl        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdk        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdj        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdi        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdh        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdg        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdf        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sde        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdd        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdc        host10     FCP        512.0g  cDOT
```

3. multipath -r 명령을 실행하여 디바이스 파일 이름에 대한 WWID(Worldwide Identifier)를 가져옵니다.

이 예에서는 LUN 4개가 있습니다.

```
stlrx300s8-6:~ # multipath -r
create: 3600a098038304436375d4d442d753878 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:1:0 sdd  8:48   undef ready running
| |- 10:0:3:0 sdf  8:80   undef ready running
| |- 11:0:0:0 sds  65:32  undef ready running
| `- 11:0:2:0 sdu  65:64  undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:0:0 sdc  8:32   undef ready running
  |- 10:0:2:0 sde  8:64   undef ready running
  |- 11:0:1:0 sdt  65:48  undef ready running
  `- 11:0:3:0 sdv  65:80  undef ready running
create: 3600a098038304436375d4d442d753879 undef NETAPP,LUN C-Mode
```

```
size=1.2T features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:1:1 sdj  8:144  undef ready running
| |- 10:0:3:1 sdp  8:240  undef ready running
| |- 11:0:0:1 sdw  65:96  undef ready running
| `- 11:0:2:1 sdac 65:192 undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:0:1 sdg  8:96   undef ready running
  |- 10:0:2:1 sdm  8:192  undef ready running
  |- 11:0:1:1 sdz  65:144 undef ready running
  `- 11:0:3:1 sdaf 65:240 undef ready running
create: 3600a098038304436392b4d442d6f534f undef NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:0:2 sdh  8:112  undef ready running
| |- 10:0:2:2 sdn  8:208  undef ready running
| |- 11:0:1:2 sdaa 65:160 undef ready running
| `- 11:0:3:2 sdag 66:0   undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:1:2 sdk  8:160  undef ready running
  |- 10:0:3:2 sdq  65:0   undef ready running
  |- 11:0:0:2 sdx  65:112 undef ready running
  `- 11:0:2:2 sdad 65:208 undef ready running
create: 3600a098038304436392b4d442d6f5350 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:0:3 sdi  8:128  undef ready running
| |- 10:0:2:3 sdo  8:224  undef ready running
| |- 11:0:1:3 sdab 65:176 undef ready running
| `- 11:0:3:3 sdah 66:16  undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:1:3 sdl  8:176  undef ready running
  |- 10:0:3:3 sdr  65:16  undef ready running
  |- 11:0:0:3 sdy  65:128 undef ready running
  `- 11:0:2:3 sdae 65:224 undef ready running
```

4. '/etc/multipath.conf' 파일을 편집하여 WWID 및 별칭 이름을 추가합니다.

> 예제 출력은 "/etc/multipath.conf" 파일의 내용으로, 2+1 다중 호스트 시스템의 4개 LUN에 대한 별칭 이름을 포함합니다. 사용 가능한 'multipath.conf' 파일이 없는 경우 'multitpath -T> /etc/multipath.conf' 명령을 실행하여 파일을 생성할 수 있습니다.

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/multipath.conf
multipaths {
        multipath {
                wwid    3600a098038304436392b4d442d6f534f
                alias   hana-SS3_data_mnt00001
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436375d4d442d753879
                alias   hana-SS3_data_mnt00002
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436375d4d442d753878
                alias   hana-SS3_log_mnt00001
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436392b4d442d6f5350
                alias   hana-SS3_log_mnt00002
        }
}
```

5. 'multipath -r' 명령을 실행하여 디바이스 맵을 다시 로드합니다.
6. 모든 LUN, 별칭 이름, 활성 및 대기 경로를 나열하는 'multipath -ll' 명령을 실행하여 구성을 확인합니다.

> 다음 출력 예에서는 데이터 2개와 로그 LUN 2개가 있는 2+1 다중 호스트 HANA 시스템의 출력을 보여 줍니다.

```
stlrx300s8-6:~ # multipath -ll
hana- SS3_data_mnt00002 (3600a098038304436375d4d442d753879) dm-1
NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:1:1 sdj  8:144  active ready running
| |- 10:0:3:1 sdp  8:240  active ready running
| |- 11:0:0:1 sdw  65:96  active ready running
| `- 11:0:2:1 sdac 65:192 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:0:1 sdg  8:96   active ready running
  |- 10:0:2:1 sdm  8:192  active ready running
  |- 11:0:1:1 sdz  65:144 active ready running
  `- 11:0:3:1 sdaf 65:240 active ready running
hana- SS3_data_mnt00001 (3600a098038304436392b4d442d6f534f) dm-2
NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
```

```
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:0:2 sdh  8:112  active ready running
| |- 10:0:2:2 sdn  8:208  active ready running
| |- 11:0:1:2 sdaa 65:160 active ready running
| `- 11:0:3:2 sdag 66:0   active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:1:2 sdk  8:160  active ready running
  |- 10:0:3:2 sdq  65:0   active ready running
  |- 11:0:0:2 sdx  65:112 active ready running
  `- 11:0:2:2 sdad 65:208 active ready running
hana- SS3_log_mnt00002 (3600a098038304436392b4d442d6f5350) dm-3
NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:0:3 sdi  8:128  active ready running
| |- 10:0:2:3 sdo  8:224  active ready running
| |- 11:0:1:3 sdab 65:176 active ready running
| `- 11:0:3:3 sdah 66:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:1:3 sdl  8:176  active ready running
  |- 10:0:3:3 sdr  65:16  active ready running
  |- 11:0:0:3 sdy  65:128 active ready running
  `- 11:0:2:3 sdae 65:224 active ready running
hana- SS3_log_mnt00001 (3600a098038304436375d4d442d753878) dm-0
NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:1:0 sdd  8:48   active ready running
| |- 10:0:3:0 sdf  8:80   active ready running
| |- 11:0:0:0 sds  65:32  active ready running
| `- 11:0:2:0 sdu  65:64  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:0:0 sdc  8:32   active ready running
  |- 10:0:2:0 sde  8:64   active ready running
  |- 11:0:1:0 sdt  65:48  active ready running
  `- 11:0:3:0 sdv  65:80  active ready running
```

LVM 볼륨 그룹 및 논리 볼륨을 생성합니다

이 단계는 LVM을 사용하는 경우에만 필요합니다. 다음은 SID FC5를 사용한 2+1 호스트 설정에 대한 예입니다.

LVM 기반 설정의 경우 이전 섹션에서 설명한 다중 경로 구성도 완료해야 합니다. 이 예에서는 다중 경로에 8개의 LUN을 구성해야 합니다.

1. 모든 LUN을 물리적 볼륨으로 초기화합니다.

```
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00001
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00001pvcreate /dev/mapper/hana-
FC5_data_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00001
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00001pvcreate /dev/mapper/hana-
FC5_log_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00002
```

2. 각 데이터 및 로그 파티션에 대한 볼륨 그룹을 생성합니다.

```
vgcreate FC5_data_mnt00001 /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00001
/dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00001
vgcreate FC5_data_mnt00002 /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00002
/dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00002
vgcreate FC5_log_mnt00001 /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00001
/dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00001
vgcreate FC5_log_mnt00002 /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00002
/dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00002
```

3. 각 데이터 및 로그 파티션에 대한 논리적 볼륨을 생성합니다. 볼륨 그룹당 사용되는 LUN 수(예: 2개)와 데이터의 경우 스트라이프 크기 256K, 로그의 경우 64k와 같은 스트라이프 크기를 사용합니다. SAP는 볼륨 그룹당 하나의 논리적 볼륨만 지원합니다.

```
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 256k --name vol FC5_data_mnt00001
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 256k --name vol FC5_data_mnt00002
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 64k --name vol FC5_log_mnt00002
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 64k --name vol FC5_log_mnt00001
```

4. 다른 모든 호스트에서 물리적 볼륨, 볼륨 그룹 및 볼륨 그룹을 검사합니다.

```
modprobe dm_mod
pvscan
vgscan
lvscan
```

위의 명령을 실행해도 볼륨이 없으면 다시 시작해야 합니다.

5. 논리적 볼륨을 마운트하려면 논리적 볼륨을 활성화해야 합니다. 볼륨을 활성화하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
vgchange -a y
```

파일 시스템을 생성합니다

HANA 시스템에 속한 각 LUN에 XFS 파일 시스템을 생성하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 단일 호스트 시스템의 경우 데이터, 로그 및 "/HANA/공유" LUN에 XFS 파일 시스템을 생성합니다.

```
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_shared
```

- 다중 호스트 시스템의 경우 모든 데이터 및 로그 LUN에 XFS 파일 시스템을 생성합니다.

```
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00002
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00002
```

- LVM을 사용하는 경우 모든 데이터와 로그 논리 볼륨에 XFS 파일 시스템을 생성합니다.

```
mkfs.xfs FC5_data_mnt00001-vol
mkfs.xfs FC5_data_mnt00002-vol
mkfs.xfs FC5_log_mnt00001-vol
mkfs.xfs FC5_log_mnt00002-vol
```

ⓘ 여러 호스트 명령 예는 2+1 다중 호스트 HANA 시스템을 보여 줍니다.

마운트 지점을 생성합니다

필요한 마운트 지점 디렉토리를 생성하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 단일 호스트 시스템의 경우 사용 권한을 설정하고 데이터베이스 호스트에 마운트 지점을 생성합니다.

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/shared

stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/log/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/data/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod 777 /hana/shared
```

- 다중 호스트 시스템의 경우 사용 권한을 설정하고 모든 작업자 및 대기 호스트에 마운트 지점을 생성합니다.

ⓘ 예제 명령은 2+1 다중 호스트 HANA 시스템을 보여 줍니다.

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00002
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00002
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/shared

stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/log/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/data/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod 777 /hana/shared
```

ⓘ Linux LVM을 사용하는 시스템 구성에 대해 동일한 단계를 실행해야 합니다.

파일 시스템을 마운트합니다

시스템 부팅 중에 '/etc/fstab' 구성 파일을 사용하여 파일 시스템을 마운트하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
   - 단일 호스트 시스템의 경우 필요한 파일 시스템을 '/etc/fstab' 구성 파일에 추가합니다.

     ⓘ 데이터 및 로그 LUN에 대한 XFS 파일 시스템은 'laytime' 및 'inode64' 마운트 옵션으로 마운트되어야 합니다.

     ```
     stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
     /dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
     /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs
     relatime,inode64 0 0
     /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs
     relatime,inode64 0 0
     ```

     LVM을 사용하는 경우 데이터와 로그에 논리적 볼륨 이름을 사용합니다.

```
# cat /etc/fstab
/dev/mapper/hana-FC5_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
/dev/mapper/FC5_log_mnt00001-vol /hana/log/FC5/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/FC5_data_mnt00001-vol /hana/data/FC5/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
```

- 다중 호스트 시스템의 경우 각 호스트의 '/etc/fstab' 구성 파일에 '/hana/shared' 파일 시스템을 추가합니다.

  모든 데이터 및 로그 파일 시스템은 SAP HANA 스토리지 커넥터를 통해 마운트됩니다.

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
<storage-ip>:/hana_shared /hana/shared nfs
rw,vers=3,hard,timeo=600,intr,noatime,nolock 0 0
```

2. 파일 시스템을 마운트하려면 각 호스트에서 'mount –a' 명령을 실행합니다.

SAP HANA용 I/O 스택 구성

SAP는 SAP HANA 1.0 SPS10부터 I/O 동작을 조정하고 사용되는 파일 및 스토리지 시스템에 맞게 데이터베이스를 최적화하는 매개 변수를 도입했습니다.

NetApp은 이상적인 가치를 정의하기 위해 성능 테스트를 실시했습니다. 다음 표에는 성능 테스트에서 유추된 최적의 값이 나와 있습니다.

매개 변수	값
max_parallel_io_requests	128
Async_read_submit입니다	켜짐
Async_write_submit_active입니다	켜짐
Async_write_submit_blocks입니다	모두

SAP HANA 1.0 ~ SPS12의 경우 SAP Note에 설명된 대로 SAP HANA 데이터베이스 설치 중에 이러한 매개 변수를 설정할 수 있습니다 "2267798 – hdbparam을 사용하여 설치하는 동안 SAP HANA 데이터베이스 구성".

또는 "hdbparam" 프레임워크를 사용하여 SAP HANA 데이터베이스 설치 후 매개 변수를 설정할 수 있습니다.

```
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.max_parallel_io_requests=128
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_write_submit_active=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_read_submit=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_write_submit_blocks=all
```

SAP HANA 2.0부터 hdbparam은 더 이상 사용되지 않으며 매개 변수가 global.ini` 파일로 이동되었습니다. 매개 변수는 SQL 명령 또는 SAP HANA Studio를 사용하여 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 SAP 노트 를 참조하십시오 "2399079 - HANA 2에서 hdbparam 제거". 이 파라미터는 global.ini` 파일에서도 설정할 수 있다.

```
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/SYS/global/hdb/custom/config> cat
global.ini
…
[fileio]
async_read_submit = on
async_write_submit_active = on
max_parallel_io_requests = 128
async_write_submit_blocks = all
…
```

SAP HANA 2.0 SPS5 이상을 사용할 경우, 'etParameter.py'의 cript를 사용하여 위에서 언급한 매개 변수를 설정할 수 있습니다.

```
fc5adm@sapcc-hana-tst-03:/usr/sap/FC5/HDB00/exe/python_support>
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/max_parallel_io_requests=128
python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_read_submit=on
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_active=on
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_blocks=all
```

SAP HANA 소프트웨어 설치

다음은 SAP HANA 소프트웨어 설치를 위한 요구사항입니다.

단일 호스트 시스템에 설치합니다

SAP HANA 소프트웨어 설치는 단일 호스트 시스템을 위한 추가 준비가 필요하지 않습니다.

다중 호스트 시스템에 설치합니다

> 다음 설치 절차는 SAP HANA 1.0 SPS12 이상을 기반으로 합니다.

설치를 시작하기 전에 설치 프로세스 중에 SAP 스토리지 커넥터를 사용할 수 있도록 global.ini` 파일을 만듭니다. SAP 스토리지 커넥터는 설치 프로세스 중에 작업자 호스트에 필요한 파일 시스템을 마운트합니다. global.ini` 파일은 모든 호스트에서 액세스할 수 있는 파일 시스템('/hana/shared/sid' 파일 시스템 등)에서 사용할 수 있어야 합니다.

다중 호스트 시스템에 SAP HANA 소프트웨어를 설치하기 전에 다음 단계를 완료해야 합니다.

1. 데이터 LUN 및 로그 LUN에 대한 다음 마운트 옵션을 "global.ini` 파일에 추가합니다.
   - 데이터 및 로그 파일 시스템에 대한 relaytime과 inode64
2. 데이터 및 로그 파티션의 WWID를 추가합니다. WWID는 '/etc/multipath.conf' 파일에 구성된 별칭 이름과 일치해야 합니다.

   다음 출력에서는 SID(시스템 식별자)가 SS3인 2+1 다중 호스트 설정의 예를 보여 줍니다.

   ```
   stlrx300s8-6:~ # cat /hana/shared/global.ini
   [communication]
   listeninterface = .global
   [persistence]
   basepath_datavolumes = /hana/data/SS3
   basepath_logvolumes = /hana/log/SS3
   [storage]
   ha_provider = hdb_ha.fcClient
   partition_*_*__prtype = 5
   partition_*_data__mountoptions = -o relatime,inode64
   partition_*_log__mountoptions = -o relatime,inode64,nobarrier
   partition_1_data__wwid = hana-SS3_data_mnt00001
   partition_1_log__wwid = hana-SS3_log_mnt00001
   partition_2_data__wwid = hana-SS3_data_mnt00002
   partition_2_log__wwid = hana-SS3_log_mnt00002
   [system_information]
   usage = custom
   [trace]
   ha_fcclient = info
   stlrx300s8-6:~ #
   ```

   LVM을 사용하는 경우 필요한 구성은 다릅니다. 아래 예는 SID = FC5로 2 + 1 다중 호스트 설정을 보여줍니다.

```
sapcc-hana-tst-03:/hana/shared # cat global.ini
[communication]
listeninterface = .global
[persistence]
basepath_datavolumes = /hana/data/FC5
basepath_logvolumes = /hana/log/FC5
[storage]
ha_provider = hdb_ha.fcClientLVM
partition_*_*__prtype = 5
partition_*_data__mountOptions = -o relatime,inode64
partition_*_log__mountOptions = -o relatime,inode64
partition_1_data__lvmname = FC5_data_mnt00001-vol
partition_1_log__lvmname = FC5_log_mnt00001-vol
partition_2_data__lvmname = FC5_data_mnt00002-vol
partition_2_log__lvmname = FC5_log_mnt00002-vol
sapcc-hana-tst-03:/hana/shared #
```

SAP 'hdblcm' 설치 툴을 사용하여 작업자 호스트 중 하나에서 다음 명령을 실행하여 설치를 시작합니다. addhosts 옵션을 사용하여 두 번째 작업자(sapcc-hana-tst-04)와 대기 호스트(sapcc-hana-tst-05)를 추가합니다. 준비된 global.ini` 파일이 저장된 디렉토리는 'storage_cfg' CLI 옵션('--storage_cfg=/hana/shared')에 포함되어 있다. 사용 중인 OS 버전에 따라 SAP HANA 데이터베이스를 설치하기 전에 PHyton 2.7을 설치해야 할 수도 있습니다.

```
sapcc-hana-tst-03:/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_LCM_LINUX_X86_64 # ./hdblcm --action=install
--addhosts=sapcc-hana-tst-04:role=worker:storage_partion=2,sapcc-hana-tst
-05:role:=standby --storage_cfg=/hana(shared/shared


SAP HANA Lifecycle Management - SAP HANA Database 2.00.052.00.1599235305
************************************************************************



Scanning software locations...
Detected components:
    SAP HANA AFL (incl.PAL,BFL,OFL) (2.00.052.0000.1599259237) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_AFL_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA Database (2.00.052.00.1599235305) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_SERVER_LINUX_X86_64/server
    SAP HANA Database Client (2.5.109.1598303414) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_CLIENT_LINUX_X86_64/client
    SAP HANA Smart Data Access (2.00.5.000.0) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/SAP_HANA_SDA_20_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA Studio (2.3.54.000000) in /mnt/sapcc-
```

```
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_STUDIO_LINUX_X86_64/studio
    SAP HANA Local Secure Store (2.4.24.0) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HANA_LSS_24_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA XS Advanced Runtime (1.0.130.519) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/XSA_RT_10_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA EML AFL (2.00.052.0000.1599259237) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_EML_AFL_10_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA EPM-MDS (2.00.052.0000.1599259237) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/SAP_HANA_EPM-MDS_10/packages
    GUI for HALM for XSA (including product installer) Version 1 (1.014.1)
in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACALMPIUI14_1.zip
    XSAC FILEPROCESSOR 1.0 (1.000.85) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACFILEPROC00_85.zip
    SAP HANA tools for accessing catalog content, data preview, SQL
console, etc. (2.012.20341) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSAC_HRTT_20/XSACHRTT12_20341.zip
    XS Messaging Service 1 (1.004.10) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACMESSSRV04_10.zip
    Develop and run portal services for customer apps on XSA (1.005.1) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACPORTALSERV05_1.zip
    SAP Web IDE Web Client (4.005.1) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSAC_SAP_WEB_IDE_20/XSACSAPWEBIDE05_1.zip
    XS JOB SCHEDULER 1.0 (1.007.12) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACSERVICES07_12.zip
    SAPUI5 FESV6 XSA 1 - SAPUI5 1.71 (1.071.25) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACUI5FESV671_25.zip
    SAPUI5 SERVICE BROKER XSA 1 - SAPUI5 Service Broker 1.0 (1.000.3) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACUI5SB00_3.zip
    XSA Cockpit 1 (1.001.17) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACXSACOCKPIT01_17.zip


SAP HANA Database version '2.00.052.00.1599235305' will be installed.

Select additional components for installation:
  Index | Components | Description
```

```
---------------------------------------------------------------------------
-------------------
  1     | all        | All components
  2     | server     | No additional components
  3     | client     | Install SAP HANA Database Client version
2.5.109.1598303414
  4     | lss        | Install SAP HANA Local Secure Store version
2.4.24.0
  5     | studio     | Install SAP HANA Studio version 2.3.54.000000
  6     | smartda    | Install SAP HANA Smart Data Access version
2.00.5.000.0
  7     | xs         | Install SAP HANA XS Advanced Runtime version
1.0.130.519
  8     | afl        | Install SAP HANA AFL (incl.PAL,BFL,OFL) version
2.00.052.0000.1599259237
  9     | eml        | Install SAP HANA EML AFL version
2.00.052.0000.1599259237
  10    | epmmds     | Install SAP HANA EPM-MDS version
2.00.052.0000.1599259237

Enter comma-separated list of the selected indices [3]: 2,3
Enter Installation Path [/hana/shared]:
Enter Local Host Name [sapcc-hana-tst-03]:
```

설치 도구가 모든 작업자 및 대기 호스트에 선택한 모든 구성 요소를 설치했는지 확인합니다.

SAP HANA 단일 호스트 시스템을 위한 추가 데이터 볼륨 파티션 추가

SAP HANA 2.0 SPS4부터 추가 데이터 볼륨 파티션을 구성할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 SAP HANA 테넌트 데이터베이스의 데이터 볼륨에 대해 둘 이상의 LUN을 구성하고 단일 LUN의 크기 및 성능 제한을 초과하여 확장할 수 있습니다.

> SAP HANA KPI를 충족하기 위해 여러 파티션을 사용할 필요는 없습니다. 단일 파티션이 있는 단일 LUN은 필요한 KPI를 충족합니다.

> 데이터 볼륨에 둘 이상의 개별 LUN을 사용하는 것은 SAP HANA 단일 호스트 시스템에서만 사용할 수 있습니다. SAP HANA 다중 호스트 시스템에 필요한 SAP 스토리지 커넥터는 데이터 볼륨에 대해 하나의 장치만 지원합니다.

언제든지 데이터 볼륨 파티션을 더 추가할 수 있지만 SAP HANA 데이터베이스를 다시 시작해야 할 수 있습니다.

추가 데이터 볼륨 파티션 활성화

추가 데이터 볼륨 파티션을 활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. global.ini` 파일에 다음 항목을 추가합니다.

```
[customizable_functionalities]
persistence_datavolume_partition_multipath = true
```

2. 데이터베이스를 다시 시작하여 기능을 활성화합니다. Systemdb 구성을 사용하여 SAP HANA Studio를 통해 "global.ini` 파일에 매개 변수를 추가하면 데이터베이스가 다시 시작되지 않습니다.

볼륨 및 **LUN** 구성

볼륨 및 LUN의 레이아웃은 하나의 데이터 볼륨 파티션이 있는 단일 호스트의 레이아웃과 비슷하지만 추가 데이터 볼륨 및 LUN이 로그 볼륨과 다른 데이터 볼륨으로 다른 애그리게이트에 저장되어 있습니다. 다음 표에서는 두 개의 데이터 볼륨 파티션이 있는 SAP HANA 단일 호스트 시스템의 구성 예를 보여 줍니다.

컨트롤러 **A**의 애그리게이트 **1**	컨트롤러 **A**의 애그리게이트 **2**	컨트롤러 **B**의 애그리게이트 **1**	컨트롤러 **B**의 애그리게이트 **2**
데이터 볼륨: SID_DATA_mnt00001	공유 볼륨: SID_shared	데이터 볼륨: SID_data2_mnt00001	로그 볼륨: SID_LOG_mnt00001

다음 표에는 데이터 볼륨 파티션이 2개인 단일 호스트 시스템의 마운트 지점 구성 예가 나와 있습니다.

LUN을 클릭합니다	**HANA** 호스트의 마운트 지점	참고
SID_DATA_mnt00001	/HANA/data/SID/mnt00001	/etc/fstab 항목을 사용하여 마운트되었습니다
SID_data2_mnt00001	/HANA/data2/SID/mnt00001	/etc/fstab 항목을 사용하여 마운트되었습니다
SID_LOG_mnt00001	/HANA/log/SID/mnt00001	/etc/fstab 항목을 사용하여 마운트되었습니다
SID_공유됨	/HANA/공유/SID	/etc/fstab 항목을 사용하여 마운트되었습니다

ONTAP 시스템 관리자 또는 ONTAP CLI를 사용하여 새 데이터 LUN을 생성합니다.

호스트 구성

호스트를 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 섹션 0에 설명된 대로 추가 LUN에 대한 다중 경로를 구성합니다.
2. HANA 시스템에 속한 각 추가 LUN에 XFS 파일 시스템을 생성합니다.

```
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001
```

3. '/etc/fstab' 구성 파일에 추가 파일 시스템을 추가합니다.

데이터 LUN에 대한 XFS 파일 시스템은 'relaytime' 및 'inode64' 마운트 옵션으로 마운트되어야 합니다. 로그 LUN용 XFS 파일 시스템은 'relaytime', 'inode64' 및 'nobarlayloration' 마운트 옵션으로 마운트되어야 합니다.

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
/dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001 /hana/data2/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
```

4. 마운트 지점을 생성하고 데이터베이스 호스트에 대한 권한을 설정합니다.

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data2/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/data2/SS3
```

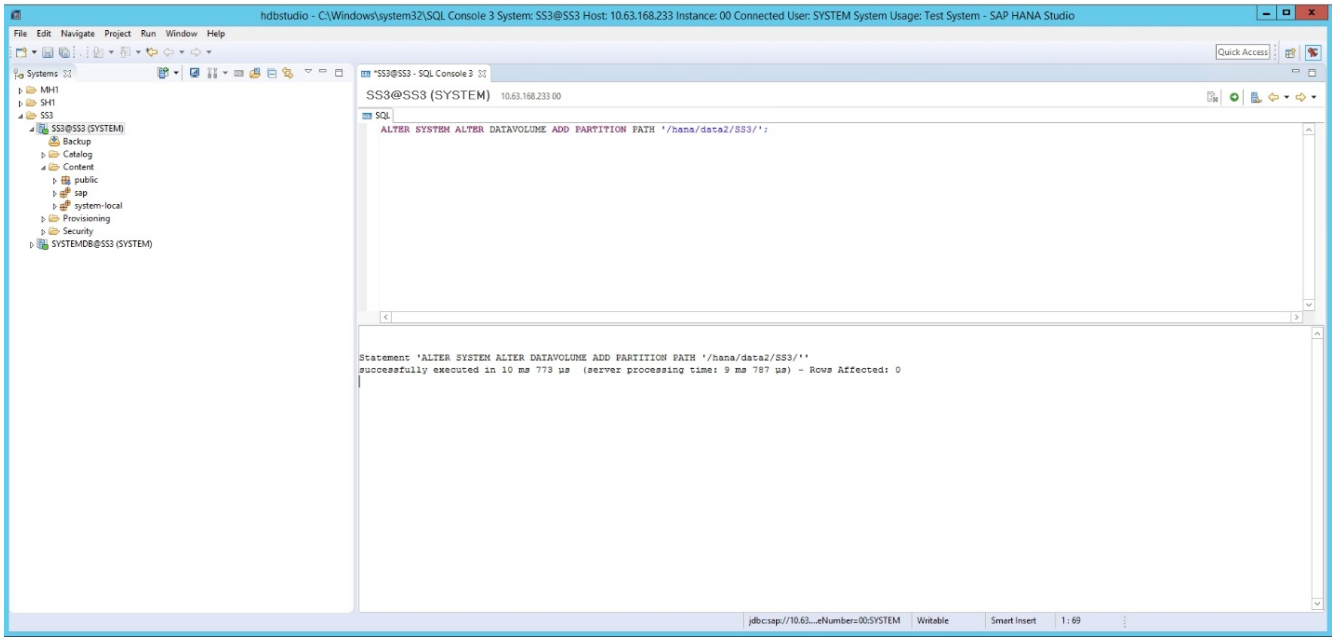
5. 파일 시스템을 마운트하려면 'mount –a' 명령을 실행합니다.

추가 데이터 볼륨 파티션을 추가하는 중입니다

테넌트 데이터베이스에 데이터 볼륨 파티션을 추가하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 테넌트 데이터베이스에 대해 다음 SQL 문을 실행합니다. 각각의 추가 LUN은 서로 다른 경로를 가질 수 있습니다.

```
ALTER SYSTEM ALTER DATAVOLUME ADD PARTITION PATH '/hana/data2/SID/';
```



추가 정보를 찾을 수 있는 위치

이 문서에 설명된 정보에 대한 자세한 내용은 다음 문서 및/또는 웹 사이트를 참조하십시오.

- VMware vSphere 기반 SAP HANA의 스케일 업 구축을 위한 Best Practice 및 권장 사항

  "www.vmware.com/files/pdf/SAP_HANA_on_vmware_vSphere_best_practices_guide.pdf"

- VMware vSphere 기반 SAP HANA의 스케일아웃 구축을 위한 모범 사례 및 권장 사항

  "http://www.vmware.com/files/pdf/sap-hana-scale-out-deployments-on-vsphere.pdf"

- SAP HANA용 SAP 인증 엔터프라이즈 스토리지 하드웨어

  "https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/enterprise-storage.html"

- SAP HANA 스토리지 요구사항

  "http://go.sap.com/documents/2015/03/74cdb554-5a7c-0010-82c7-eda71af511fa.html"

- SAP HANA 맞춤형 데이터 센터 통합 FAQ를 참조하십시오

  "https://www.sap.com/documents/2016/05/e8705aae-717c-0010-82c7-eda71af511fa.html"

- TR-4646: SnapCenter 4.0 SAP HANA 플러그인을 사용한 비동기식 스토리지 복제를 사용한 SAP HANA 재해 복구

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4646.pdf"

- TR-4614: SnapCenter를 통한 SAP HANA 백업 및 복구

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4614.pdf"

- TR-4338: NetApp FAS 및 AFF 시스템을 갖춘 VMware vSphere 기반 SAP HANA

  "www.netapp.com/us/media/tr-4338.pdf"

- TR-4667: SnapCenter 4.0 SAP HANA 플러그인을 사용하여 SAP 시스템 복사본 자동화

  "https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/lifecycle/sc-copy-clone-introduction.html"

- NetApp 문서화 센터

  "https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx"

- NetApp FAS 스토리지 시스템 리소스
- "https://mysupport.netapp.com/info/web/ECMLP2676498.html"
- SAP HANA 소프트웨어 솔루션

  "www.netapp.com/us/solutions/applications/sap/index.aspx#sap-hana"

기록 업데이트

이 솔루션의 원래 게시 이후 다음과 같은 기술적 변경 사항이 있습니다.

버전	날짜	업데이트 요약
버전 1.0	2015년 2월	초기 버전
버전 2.0	2015년 10월	SAP HANA 및 HWVAL SPS 10 이상에 대한 입출력 매개변수가 포함되어 있습니다
버전 2.1	2016년 2월	업데이트된 용량 사이징
버전 3.0	2017년 2월	새로운 NetApp 스토리지 시스템 및 디스크 쉘프 ONTAP 9 새로운 OS 릴리즈(SLES12 SP1 및 Red Hat Enterprise Linux 7.2)의 새로운 SAP HANA 릴리즈
버전 3.1	2017년 7월	사소한 업데이트
버전 4.0	2018년 9월	새로운 NetApp 스토리지 시스템 새로운 OS 릴리즈(SLES12 SP3 및 Red Hat Enterprise Linux 7.4) 추가 업데이트 SAP HANA 2.0 SPS3
버전 4.1	2019년 9월	새로운 OS는 사소한 업데이트를 릴리스합니다
버전 4.2	2020년 4월	새로운 AFF ASA 시리즈 스토리지 시스템은 SAP HANA 2.0 SPS4 이후 여러 데이터 파티션 기능을 사용할 수 있게 되었습니다
버전 4.3	2020년 6월	선택적 기능 Minor 업데이트에 대한 추가 정보입니다
버전 5.0	2021년 2월	Linux LVM은 새로운 NetApp 스토리지 시스템 지원 새로운 OS 릴리즈(SLES15SP2, RHEL 8)
버전 5.1	2021년 4월	VMware vSphere 관련 정보가 추가되었습니다

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.